$$f(-x)=\frac{3\sin(-x)-4\tan(-x)}{5+\cos(-x)}=\frac{-3\sin x+4\tan x}{5+\cos x}=-\frac{3\sin x-4\tan x}{5+\cos x}=-f(x).$$

Vậy f(x) là hàm số lẻ.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau đây:

a) $y=\sqrt{3-2\cos x}$;

b) $y=\sin\frac{\pi^2}{2x-1}$;

c) $y=\sin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2-4}}\right)$;

d) $y=3\cot(2x+3)$;

e) $y=2\sin 3x+\tan(1-4x)$;

f) $y=\frac{\sin x}{\sin^2 x-\cos^2 x}$.

Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau đây:

a) $y=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$;

b) $y=\sqrt{4-2\sin^5(2x)}-8$;

c) $y=\sin^6 x+\cos^6 x$;

d) $y=\cos\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right)+\cos 2x$;

e) $y=\cos 2x+4\sin x$;

f) $y=\sqrt{\sin x}-\sqrt{\cos x}$;

g) $y=3\cos x+2$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$;

h) $y=\tan x$ trên $\left[-\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{6}\right]$.

Bài 3. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số lượng giác sau đây:

a) $y=\tan x+\cot x$;

b) $y=\sin\left(2x+\frac{9\pi}{2}\right)$;

c) $y=-2\cos^3\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)$;

d) $y=\tan^7 2x.\sin 5x$;

e) $y=\sin^3(3x+5\pi)+\cot(2x-7\pi)$;

f) $y=\cot(4x+5\pi)\tan(2x-3\pi)$;

g) $y=\sin\sqrt{x^2-16}$;

h) $y=\sin^2 2x+\cos 3x$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số lượng giác có tập xác định là $\mathbb{R}$.

B. Hàm số y = tanx có tập xác định là $\mathbb{R}$.

C. Hàm số y = cotx có tập xác định là $\mathbb{R}$.

D. Hàm số y = sinx có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số lượng giác có tập giá trị là [–1; 1].

B. Hàm số y = cosx có tập giá trị là [–1; 1].

C. Hàm số y = tanx có tập giá trị là [–1; 1].

D. Hàm số y = cotx có tập giá trị là [–1; 1].

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số y = sinx là hàm số chẵn. **B.** Hàm số y = cosx là hàm số chẵn.

C. Hàm số y = tanx là hàm số chẵn. **D.** Hàm số y = cotx là hàm số chẵn.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số y = cosx là hàm số lẻ. **B.** Hàm số y = sinx là hàm số lẻ.

C. Hàm số y = tanx là hàm số lẻ. **D.** Hàm số y = cotx là hàm số lẻ.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số lượng giác đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2}\right)$.

B. Hàm số y = cosx đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2}\right)$.

C. Hàm số y = tanx đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2}\right)$.

D. Hàm số y = cotx đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2}\right)$.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số lượng giác đi qua gốc toạ độ.

B. Đồ thị hàm số y = sinx đi qua gốc toạ độ.

C. Đồ thị hàm số y = cosx đi qua gốc toạ độ.

D. Đồ thị hàm số y = cotx đi qua gốc toạ độ.

Câu 7. Đồ thị của hàm số lượng giác nào sau đây nhận Oy làm trục đối xứng?

A. y = sinx. **B.** y = cosx. **C.** y = tanx. **D.** y = cotx.

Câu 8. Đồ thị của hàm số lượng giác nào sau đây **không** nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng?

A. y = sinx. **B.** y = cosx. **C.** y = tanx. **D.** y = cotx.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số lượng giác tuần hoàn với chu kì 2π.

B. Hàm số y = sinx tuần hoàn với chu kì 2π.

C. Hàm số y = cosx tuần hoàn với chu kì 2π.

D. Hàm số y = cotx tuần hoàn với chu kì π.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số y = sinx nhận giá trị dương ở góc phần tư thứ nhất và thứ hai.

B. Hàm số y = cosx nhận giá trị dương ở góc phần tư thứ nhất và thứ tư.

C. Hàm số y = tanx nhận giá trị dương ở góc phần tư thứ nhất và thứ ba.

D. Hàm số y = sinx và y = cosx nhận giá trị cùng dấu ở góc phần tư thứ tư.

Câu 11. Xét trên một chu kì, đường thẳng y = m (với $-1 \le m \le 1$) cắt

A. đồ thị hàm số lượng giác chỉ tại một điểm.

B. đồ thị hàm số y = sinx chỉ tại một điểm.

C. đồ thị hàm số y = cosx chỉ tại một điểm.

D. đồ thị hàm số y = cotx chỉ tại một điểm.

Câu 12. Hàm số $y = 5 - 3\sin x$ luôn nhận giá trị trên tập nào sau đây?

A. $[-1; 1]$. **B.** $[-3; 3]$. **C.** $[5; 8]$. **D.** $[2; 8]$.

Câu 13. Tập xác định của hàm số $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 14. Tập xác định của hàm số $y = \cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 15. Tập giá trị của hàm số $y = \tan 2x$ là

A. $[-1; 1]$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R}$. **D.** $(0; +\infty)$.

Câu 16. Tập giá trị của hàm số $y = \sin x + \cos x$ là

A. $\left[-\sqrt{2}; \sqrt{2}\right]$. **B.** $[-2; 2]$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $[-1; 1]$.

Câu 17. Tập giá trị của hàm số $y = \tan x + \cot x$ là

A. $(-\infty; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -2]$.

C. $[2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

Câu 18. Hàm số $y = 1 - \sin^2 x$ là

A. hàm số lẻ. **B.** hàm số không tuần hoàn.

C. hàm số chẵn. **D.** hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 19. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. $y = \sin 2x$. **B.** $y = x\cos x$.

C. $y = \cos x \cot x$. **D.** $y = \frac{\tan x}{\sin x}$.

Câu 20. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. $y = \frac{1}{2}\sin x.\cos 2x$. **B.** $y = 2\cos 2x$.

C. $y = \frac{x}{\sin x}$. **D.** $y = 1 + \tan x$.

Câu 21. Một con dốc nghiêng 15°, chiều dài con dốc là 200m. Độ cao của đỉnh dốc là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 53,59m. **B.** 51,76m. **C.** 193,19m. **D.** 746,41m.

Câu 22. Bóng của một cây cổ thụ dưới ánh nắng dài 30m, biết góc chiếu của ánh nắng hợp với mặt đất một góc 60°. Chiều cao cây cổ thụ đó là

A. $30\sqrt{3}$m. **B.** $\frac{30}{\sqrt{3}}$m. **C.** $\frac{30\sqrt{3}}{2}$m. **D.** 15m.

Câu 23. Một chất điểm dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng với phương trình dao động được cho bởi $x = 100\sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)$cm, trong đó thời gian t tính bằng giây. Ở giây thứ 5 kể từ lúc bắt đầu dao động, chất điểm cách vị trí cân bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 15cm. **B.** 25,98cm. **C.** 86,6cm. **D.** 17,32cm.

Câu 24. Một đường đua ô tô dạng đường tròn có bán kính 1km. Trên đường đua người ta đặt 3 trạm tiếp nhiên liệu cách đều nhau. Khoảng cách giữa các trạm tiếp nhiên liệu là (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)

A. 1,732km. **B.** 1km. **C.** 3,464km. **D.** 1,155km.

Câu 25. Một mảnh đất hình tam giác có chiều dài hai cạnh lần lượt là 20m và 25m. Góc hợp bởi hai cạnh đó là 30°. Diện tích của mảnh đất đó là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $173{,}21\text{m}^2$. **B.** $86{,}6\text{m}^2$. **C.** 250m^2. **D.** 125m^2.

Câu 26. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. $y = |\sin x|$. **B.** $y = x^2 \sin x$. **C.** $y = \frac{x}{\cos x}$. **D.** $y = x + \sin x$.

Câu 27. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. $y = |\tan x|$. **B.** $y = \cot 3x$. **C.** $y = \frac{\sin x + 1}{\cos x}$. **D.** $y = \sin x + \cos x$.

Câu 28. Tập giá trị của hàm số $y = \tan 2x + \cot 2x$ là

A. $\mathbb{R} \setminus (-2;2)$. **B.** $[-2;2]$.

C. $\mathbb{R}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 29. Tập hợp T các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = m\tan x + 2$ tăng trong khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ là

A. $T = (-\infty; 0)$. **B.** $T = (-\infty; 0]$. **C.** $T = (0; +\infty)$. **D.** $T = [0; +\infty)$.

Câu 30. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $y = |\tan x|$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

B. $y = |\tan x|$ là hàm số chẵn trên $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $y = |\tan x|$ có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ.

D. $y = |\tan x|$ nghịch biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 31. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $y=|\cot x|$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

B. $y=|\cot x|$ là hàm số chẵn trên $\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $y=|\cot x|$ có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ.

D. $y=|\cot x|$ nghịch biến trên $(0;\pi)$.

Câu 32. Tập giá trị của hàm số $y=|\tan x+\cot x|$ là

A. $(-\infty;2]$. **B.** $(-\infty;-2]\cup[2;+\infty)$.

C. $[2;+\infty)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 33. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $y=|\sin x|$ có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ.

B. $y=\cos x$ có đồ thị đối xứng qua trục Oy.

C. $y=|\tan x|$ có đồ thị đối xứng qua trục Oy.

D. $y=\tan x$ có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ.

Câu 34. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sin^2x-4\sin x+3$ là

A. -1. **B.** 0. **C.** 12. **D.** 8.

Câu 35. Hàm số $y=\cos x+\sin 2x+2$ tuần hoàn với chu kì

A. π. **B.** 2π. **C.** 4π. **D.** $\frac{\pi}{2}$.

Câu 36. Tập hợp các điểm M(x(t); y(t)) trong mặt phẳng toạ độ thoả mãn $\begin{cases}x(t)=4\cos t\\y(t)=4\sin t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ là

A. một đường tròn. **B.** đường elip.

C. đường hyperbol. **D.** đường parabol.

Câu 37. Tập hợp các điểm M(x(t); y(t)) trong mặt phẳng toạ độ thoả mãn $\begin{cases}x(t)=4\cos t\\y(t)=3\sin t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ là

A. một đường tròn. **B.** đường elip.

C. đường hyperbol. **D.** đường parabol.

Câu 38. Thành phố B cách thành phố C 200km, thành phố A nhìn thành phố B và C với một góc 45°, thành phố B nhìn thành phố A và C với một góc 30°. Hỏi thành phố A cách thành phố C bao nhiêu ki-lô-mét?

A. $100\sqrt{6}$km. **B.** $200\sqrt{2}$km. **C.** $100\sqrt{2}$km. **D.** $200\sqrt{6}$km.

Câu 39. Một con lắc lo xo dao động quanh vị trí cân bằng với phương trình dao động được cho bởi $x=100\sin(50\pi t)$ (cm). Khoảng cách xa nhất giữa các vị trí khác nhau của con lắc là

A. 50cm. **B.** 200cm. **C.** 100cm. **D.** 400cm.

Câu 40. Một vật chuyển động tròn đều trên đường tròn lượng giác với vận tốc góc là $\frac{2\pi}{3}$ rad/s. Biết rằng vật bắt đầu chuyển động tại điểm giao giữa đường tròn lượng giác và trục hoành. Khi đó, hình chiếu của nó trên trục hoành có phương trình chuyển động là

A. $x = \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$. **B.** $x = \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$.

C. $x = \cos\left(\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{2}\right)$. **D.** $x = \sin\left(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 41. Để đo chiều cao của một đỉnh núi, người ta đặt hai thiết bị đo góc ở hai vị trí A và B khác nhau và thẳng hàng với tâm của chân đỉnh núi. Khoảng cách giữa A và B là 1500m. Góc nhìn từ chân núi đến đỉnh núi tại các vị trí A và B lần lượt là 30° và 35°. Chiều cao của núi là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A. 2,6m. **B.** 4935,8m. **C.** 12209,3m. **D.** 2142,2m.

Câu 42. Một tháp truyền hình được xây dựng thành hai phần. Từ một điểm cách chân tháp 85m, góc cao độ từ đỉnh của phần thứ nhất là 25°, góc cao độ từ đỉnh của phần thứ hai là 40°. Chiều cao của phần thứ hai là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 80,98m. **B.** 71,32m. **C.** 39,64m. **D.** 31,69m.

Câu 43. Để đo diện tích của một bảng quảng cáo ở trên cao, một người đứng cách chân cột đặt bảng quảng cáo 30m theo hướng vuông góc với bảng quảng cáo dùng thiết bị đo và ghi nhận được các số liệu như sau: Góc cao độ từ mép dưới của bảng quảng cáo là 30°; góc cao độ từ mép trên của bảng quảng cáo là 45°; góc sai giữa hai góc của mép trên của bảng quảng cáo là 30°. Diện tích của bảng quảng cáo là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $288{,}28m^2$. **B.** $101{,}92m^2$. **C.** $439{,}23m^2$. **D.** $219{,}62m^2$.

Câu 44. Người ta muốn xây dựng một đường đua xe ô tô dạng đường tròn đi qua ba điểm tiếp nhiên liệu A, B và C. Biết khoảng cách từ A đến B là 4km, khoảng cách từ A đến C là 2km, góc BAC bằng 60°. Độ dài của đường đua là

A. 8πkm. **B.** 6πkm. **C.** 4πkm. **D.** 2πkm.

Câu 45. Thành phố B cách thành phố C 200km, thành phố A nhìn thành phố B và C với một góc 45°, thành phố C nhìn thành phố A và B với một góc 30°. Hỏi cần tốn ít nhất bao nhiêu tiền để xây dựng một con đường từ thành phố A đến thành phố B, biết rằng giá xây dựng mỗi ki-lô-mét đường là 10 000 USD?

A. 2 449 490 USD. **B.** 1 414 214 USD.

C. 2 828 427 USD. **D.** 4 898 479 USD.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 1.1

1. D	2. B	3. B	4. A	5. C	6. B	7. B	8. B	9. A	10. D
11. D	12. D	13. B	14. B	15. C	16. A	17. D	18. C	19. D	20. A
21. B	22. A	23. C	24. A	25. D	26. A	27. B	28. A	29. C	30. B
31. B	32. C	33. A	34. D	35. A	36. A	37. B	38. C	39. B	40. A
41. B	42. D	43. A	44. C	45. B					

Với $t=-1$, ta nhận được $\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-1\Leftrightarrow\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{4}+k2\pi\\x-\frac{\pi}{4}=\pi+\frac{\pi}{4}+k2\pi\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=k2\pi\\x=\frac{3\pi}{2}+k2\pi\end{cases}(k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy nghiệm của phương trình: $x=\frac{3\pi}{4}+k2\pi,\ x=k2\pi,\ x=\frac{3\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

2.5.3. Một số sai lầm thường gặp

- $\tan x\tan5x=1\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\begin{cases}\tan5x=1\\\tan x=1\end{cases}\\\begin{cases}\tan5x=-1\\\tan x=-1\end{cases}\end{array}\right.$

Không thể giải phương trình như $\cos x.\sin x=1$.

- $\sqrt{1-\cos4x}=0\Leftrightarrow\sqrt{2\sin^2 2x}=0\Leftrightarrow\sqrt{2}\sin2x=0$. **Sai lầm:** $\sqrt{A^2}=|A|$.
- $\cos x.\cos2x=\frac{1}{4}\Leftrightarrow\sin x.\cos x.\cos2x=\frac{1}{4}\sin x\Leftrightarrow\sin4x=\sin x$.

Sai lầm: Khi nhân sinx vào hai vế ta chỉ nhận được phương trình hệ quả.

- $\sin3x=\cos2x\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{10}+k\frac{2\pi}{5}\ (1)\\x=\frac{\pi}{2}+l2\pi\ (2)\end{array}\right.\Rightarrow$ Phương trình có hai họ nghiệm.

Sai lầm: Họ nghiệm phương trình (2) là con họ nghiệm phương trình (1).

- $2\sin x=\sin2x$. **Sai lầm:** Lầm tưởng có thể nhân số bên ngoài vào trong được.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\sin\left(x-\frac{3\pi}{2}\right)}=4\sin\left(\frac{7\pi}{4}-x\right)$;

b) $2\sin x(1+\cos2x)+\sin2x=1+2\cos x$;

c) $\sin^3 x-\sqrt{3}\cos^3 x=\sin x\cos^2 x-\sqrt{3}\sin^2 x\cos x$.

Bài 2. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $(1+\sin^2 x)\cos x+(1+\cos^2 x)\sin x=1+\sin2x$;

b) $2\sin^2 2x+\sin7x-1=\sin x$;

c) $\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2+\sqrt{3}\cos x=2$.

Bài 3. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $\dfrac{2(\cos^6 x+\sin^6 x)-\sin x\cos x}{\sqrt{2}-2\sin x}=0$; b) $\cot x+\sin x\left(1+\tan x\tan\dfrac{x}{2}\right)=4$;

c) $\cos 3x+\cos 2x-\cos x-1=0$.

Bài 4. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $1+\sin x+\cos x+\sin 2x+\cos 2x=0$;

b) $\cos^4 x+\sin^4 x+\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)-\dfrac{3}{2}=0$.

Bài 5. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $\cot x-1=\dfrac{\cos 2x}{1+\tan x}+\sin^2 x-\dfrac{1}{2}\sin 2x$; b) $5\sin x-2=3(1-\sin x)\tan^2 x$;

c) $(2\cos x-1)(2\sin x+\cos x)=\sin 2x-\sin x$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phương trình $a\sin x+b=0$ $(a\neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $-\dfrac{b}{a}\geq -1$. **B.** $-\dfrac{b}{a}\leq 1$. **C.** $\left|\dfrac{b}{a}\right|\leq 1$. **D.** $\left|\dfrac{b}{a}\right|\geq 1$.

Câu 2. Phương trình $a\cos x+b=0$ $(a\neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $-\dfrac{b}{a}\geq -1$. **B.** $-\dfrac{b}{a}\leq 1$. **C.** $\left|\dfrac{b}{a}\right|\leq 1$. **D.** $\left|\dfrac{b}{a}\right|\geq 1$.

Câu 3. Phương trình $a\sin x+b\cos x+c=0$ $(a^2+b^2\neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $a^2+b^2\geq c^2$. **B.** $a^2+b^2>c^2$. **C.** $a^2+b^2\leq c^2$. **D.** $a^2+b^2<c^2$.

Câu 4. Phương trình $\sin u(x)=\sin v(x)$ tương đương với

A. $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k2\pi\\u(x)=\pi-v(x)+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k2\pi\\u(x)=-v(x)+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$.

C. $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k\pi\\u(x)=\pi-v(x)+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k\pi\\u(x)=-v(x)+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 5. Phương trình $\cos u(x)=\cos v(x)$ tương đương với

A. $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k2\pi\\u(x)=\pi-v(x)+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k2\pi\\u(x)=-v(x)+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$.

C. $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k\pi\\u(x)=\pi-v(x)+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k\pi\\u(x)=-v(x)+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 6. Phương trình $\tan u(x)=\tan v(x)$ $\left(v(x)\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right)$ tương đương với

A. $u(x)=-v(x)+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **B.** $u(x)=-v(x)+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

C. $u(x)=v(x)+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $u(x)=v(x)+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 7. Phương trình $\cot u(x) = \cot v(x)$ $(v(x) \neq k\pi)$ tương đương với

A. $u(x) = -v(x) + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
B. $u(x) = v(x) + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
C. $u(x) = -v(x) + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
D. $u(x) = v(x) + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

Câu 8. Phương trình $a\tan^2 x + b\tan x + c = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $b^2 - 4ac \geq 0$. B. $b^2 - 4ac > 0$. C. $b^2 - 4ac < 0$. D. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$.

Câu 9. Phương trình $a\cot^2 x + b\cot x + c = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $b^2 - 4ac < 0$. B. $b^2 - 4ac > 0$. C. $b^2 - 4ac \geq 0$. D. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$.

Câu 10. Phương trình $a(\sin x + \cos x) + b = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 1$. B. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 1$. C. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq \sqrt{2}$. D. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq \sqrt{2}$.

Câu 11. Phương trình $a(\sin x - \cos x) + b = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq \sqrt{2}$. B. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 1$. C. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 1$. D. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq \sqrt{2}$.

Câu 12. Phương trình $a(\tan x + \cot x) + b = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 2$. B. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 1$. C. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 1$. D. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 2$.

Câu 13. Phương trình $a(\tan x - \cot x) + b = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 2$. B. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. C. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 1$. D. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 2$.

Câu 14. Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$?

A. $\cos x = -1$. B. $\cos x = 1$. C. $\tan x = 0$. D. $\cot x = 1$.

Câu 15. Phương trình $\sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ có các nghiệm là

A. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$ và $x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi$ và $x = -\frac{5\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi$ và $x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$ và $x = -\frac{5\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Câu 16. Phương trình $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có các nghiệm là

A. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ và $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$ và $x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi$ và $x=-\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 17. Phương trình $\tan x=-\frac{\sqrt{6}}{3\sqrt{2}}$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=-\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 18. Phương trình $\cot x=-\frac{\sqrt{12}}{2}$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 19. Phương trình $\sin x=\cos x$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$, $x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$, $x=-\frac{\pi}{4}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 20. Phương trình $\tan x=\cot x$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{4}\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 21. Tập nghiệm S của phương trình $\cos x-\sqrt{3}\sin x=1$ là

A. $S=\left\{k2\pi;\ -\frac{2\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $S=\left\{k2\pi;\ \frac{2\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\left\{k2\pi;\ \frac{2\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $S=\left\{k\pi;\ -\frac{2\pi}{3}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 22. Phương trình $4\sin^2 x=3$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi$ và $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 23. Phương trình $\tan^2 x=3$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi$ và $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 24. Phương trình $2\sin^2 x-7\sin x+3=0$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm là $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. chỉ có các nghiệm là $x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. chỉ có các nghiệm là $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$ và $x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 25. Phương trình $4\cos^2 x-4\sqrt{3}\cos x+3=0$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm là $x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. chỉ có các nghiệm là $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. chỉ có các nghiệm là $x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 26. Phương trình $\sin^2 x-4\sin x\cos x+3\cos^2 x=0$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\cos x=0$. **B.** $\cot x=1$. **C.** $\tan x=3$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\tan x=1\\ \cot x=\frac{1}{3}.\end{array}\right.$

Câu 27. Phương trình $\sin^2 x-4\sin x\cos x+4\cos^2 x=5$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\cos x=0$. **B.** $\tan x=-\frac{1}{2}$. **C.** $\cot x=2$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\tan x=\frac{1}{2}.\\ \cos x=0\end{array}\right.$

Câu 28. Phương trình $2(\sin x+\cos x)-4\sin x\cos x=2$ tương đương với

A. $\sin x+\cos x=1$.

B. $\cos x+\sin x=0$.

C. $\left[\begin{array}{l}\sin x+\cos x=1\\ \sin x+\cos x=0\end{array}\right.$.

D. $\left[\begin{array}{l}\sin x+\cos x=-1\\ \sin x+\cos x=0\end{array}\right.$.

Câu 29. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng Ox. Khoảng cách x (m) giữa chất điểm đó và gốc toạ độ O sau t (s) được cho bởi công thức $x=2+\sin 2t$. Sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, thì chất điểm đó cách gốc toạ độ 3m?

A. $\frac{\pi}{4}$s. **B.** $\frac{\pi}{2}$s. **C.** $\frac{5\pi}{4}$s. **D.** πs.

Câu 30. Một con dốc có độ cao ở đỉnh dốc bằng một nửa chiều dài con dốc. Góc nghiêng của con dốc đó là

A. 60°. **B.** 30°. **C.** 45°. **D.** 15°.

Câu 31. Một cái thang tựa một đầu vào tường. Chân thang cách bức tường 0,5m, đầu thang tựa vào tường ở độ cao 4m. Khi đó, góc tạo bởi cái thang với mặt đất là

A. $82{,}82^\circ$. **B.** $7{,}18^\circ$. **C.** $82{,}87^\circ$. **D.** $7{,}13^\circ$.

Câu 32. Bóng của một cây dưới ánh nắng Mặt Trời có chiều dài bằng với chiều cao của cây. Khi đó, góc chiếu sáng của tia sáng Mặt Trời là

A. 90°. **B.** 30°. **C.** 60°. **D.** 45°.

Câu 33. Góc trông ảnh của một ống kính được định nghĩa là góc lớn nhất mà ống kính có thể quan sát được. Một ống kính chụp được tấm bảng rộng 10m ở khoảng cách 5m. Khi đó, góc trông ảnh của ống kính đó nhỏ nhất là

A. 30°. **B.** 90°. **C.** 45°. **D.** 60°.

Câu 34. Phương trình $\cos 2x+3\cos x=4$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\cos x=1$. **B.** $\cos x=\frac{-5}{2}$. **C.** $\left[\begin{array}{l}\cos x=-1\\ \cos x=\frac{-5}{2}\end{array}\right.$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\cos x=-1\\ \cos x=\frac{5}{2}\end{array}\right.$.

Câu 35. Phương trình $\cos 2x+5\sin x+6=0$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x=\frac{-7}{2}$. **B.** $\sin x=-1$. **C.** $\left[\begin{array}{l}\sin x=-1\\ \sin x=\frac{7}{2}\end{array}\right.$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\sin x=-1\\ \sin x=-\frac{7}{2}\end{array}\right.$.

Câu 36. Phương trình $2\sin^2 x+5\cos x=5$ có thể chuyển về phương trình bậc hai với ẩn phụ được đặt là

A. $t=\sin x$. **B.** $t=\cos x$. **C.** $t=\tan x$. **D.** $t=\cot x$.

Câu 37. Phương trình $3\cos^2 x-4\sin x=10$ có thể chuyển về phương trình bậc hai với ẩn phụ được đặt là

A. $t=\sin x$. **B.** $t=\cos x$. **C.** $t=\tan x$. **D.** $t=\cot x$.

Câu 38. Phương trình $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4}$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$.

C. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{8} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{8} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{8} + k\pi, x = -\frac{\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 39. Phương trình $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{7}{16}$

A. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

B. chỉ có các nghiệm $x = -\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

C. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, x = -\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

D. vô nghiệm.

Câu 40. Phương trình $2(\cos^4 x - \sin^4 x) = 1$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6}, x = -\frac{\pi}{6}$.

C. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + k\pi, x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 41. Phương trình $3\sin x + (m-1)\cos x = m + 2$ (với m là tham số) có nghiệm khi và chỉ khi

A. $m > 1$. **B.** $m < 1$. **C.** $m \geq 1$. **D.** $m \leq 1$.

Câu 42. Phương trình $\tan x + m\cot x = 8$ (với m là tham số) có nghiệm khi và chỉ khi

A. $m > 16$. **B.** $m < 16$. **C.** $m \geq 16$. **D.** $m \leq 16$.

Câu 43. Phương trình $16\cos x.\cos 2x.\cos 4x.\cos 8x = 1$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = 0$. **B.** $\sin x = \sin 8x$.

C. $\sin x = \sin 16x$. **D.** $\sin x = \sin 32x$.

Câu 44. Phương trình $2^{n+1}\cos x.\cos 2x.\cos 4x.\cos 8x...\cos 2^n x = 1$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = 0$. **B.** $\sin x = \sin 2^n x$.

C. $\sin x = \sin 2^{n+1} x$. **D.** $\sin x = \sin 2^{n+2} x$.

Câu 45. Phương trình $\sin 3x + \sin 2x = \sin x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = 0$. **B.** $\cos x = -1$. **C.** $\cos x = -\frac{1}{2}$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\sin x = 0\\ \cos x = \frac{1}{2}\end{array}\right.$.

Câu 46. Phương trình $\cos 5x.\cos 3x = \cos 4x.\cos 2x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = \cos x$. **B.** $\cos x = 0$.

C. $\cos 8x = \cos 6x$. **D.** $\sin 8x = \cos 6x$.

Câu 47. Phương trình $\sin^4 x + \cos^4 x = 1$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = -1$. **B.** $\sin x = 1$. **C.** $\cos x = -1$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\sin x = 0\\ \cos x = 0\end{array}\right.$.

Câu 48. Một bảng quảng cáo được đặt ở trên một cột cao. Điểm thấp nhất của bảng quảng cáo cao hơn tầm mắt người nhìn là 5m, bảng quảng cáo cao 3m. Khi người nhìn đứng cách chân cột 10m, góc nhìn bảng quảng cáo (góc nhìn từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của bảng quảng cáo từ người nhìn) là

A. $26,57^\circ$. **B.** $12,09^\circ$. **C.** $36,66^\circ$. **D.** $10,09^\circ$.

Câu 49. Một ngọn núi cao 1000m. Người ta đặt máy đo góc ở vị trí A và đo được hướng ngắm từ A đến đỉnh núi tạo với mặt đất một góc 45°. Hỏi nếu đặt máy ở vị trí B gần chân núi hơn vị trí A 500m thì hướng ngắm từ vị trí B đến đỉnh núi tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ?

A. $63,43^\circ$. **B.** $26,57^\circ$. **C.** 60°. **D.** 30°.

Câu 50. Một tháp truyền hình được chia thành hai phần, phần thứ hai đặt trên phần thứ nhất và có chiều cao 10m. Một người đứng ở vị trí cách chân tháp truyền hình 20m và thấy hướng nhìn từ người đó đến đỉnh của tháp tạo với mặt đất một góc 60°. Hỏi góc nhìn từ người đó đến đỉnh của phần thứ nhất của tháp tạo với mặt đất là bao nhiêu?

A. $68,53^\circ$. **B.** $21,47^\circ$. **C.** $39,06^\circ$. **D.** $50,94^\circ$.

Câu 51. Để đo khoảng cách từ ngọn hải đăng đặt trên đảo đến bờ biển, người ta đặt hai thiết bị đo góc trên bờ biển cách nhau 100m và đo được góc ngắm từ hai vị trị đến ngọn hải đăng tạo với bờ biển các góc lần lượt là 60° và 75°. Khi đó, khoảng cách từ ngọn hải đăng đến bờ biển là

A. $50(2\sqrt{3}+3)$m. **B.** 75m. **C.** $50(\sqrt{3}+3)$m. **D.** 150m.

Câu 52. Phương trình $\sin^{2m} x + \cos^{2m} x = 1$ $(m \geq 1, m \in \mathbb{Z})$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = -1$. **B.** $\sin x = 1$. **C.** $\cos x = -1$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\sin x = 0\\ \cos x = 0\end{array}\right.$.

Câu 53. Phương trình $\sin x+\sin 2x+\sin 3x=\cos x+\cos 2x+\cos 3x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $\cos 2x=\sin 2x$.

C. $\cos x=\frac{1}{2}$.

D. $\left[\begin{array}{l}\cos x=-\frac{1}{2}\\ \cos 2x=\sin 2x\end{array}\right.$.

Câu 54. Phương trình $\sin 3x=\cos^4 x-\sin^4 x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\cos 2x=\sin 3x$.

B. $\cos 2x=-\sin 3x$.

C. $\cos 2x=\sin 2x$.

D. $\cos 2x=-\sin 2x$.

Câu 55. Phương trình $\tan x+\tan 2x=\sin 3x.\cos x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin 3x=0$.

B. $\cos 2x=0$.

C. $\cos 2x=-2$.

D. $\left[\begin{array}{l}\sin 3x=0\\ \cos 2x=1\end{array}\right.$.

Câu 56. Tập nghiệm S của phương trình $(\cos x+\sin x)^2=2\sin 2x$ là

A. $S=\varnothing$.

B. $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 57. Phương trình $(\cos x+\sin x)^2=1-\cos 3x$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm $x=-\frac{\pi}{10},\ x=\frac{\pi}{2}$.

C. chỉ có các nghiệm $x=-\frac{\pi}{10}+k\pi,\ x=\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

D. chỉ có các nghiệm $x=-\frac{\pi}{10}+k\frac{2\pi}{5},\ x=\frac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 58. Một bảng quảng cáo được đặt ở trên một cột cao. Điểm thấp nhất của bảng quảng cáo cao hơn tầm mắt người nhìn là 5m, bảng quảng cáo cao 3m. Hỏi người nhìn phải đứng cách chân cột bao nhiêu mét để góc nhìn bảng quảng cáo (góc nhìn từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của bảng quảng cáo từ người nhìn) lớn nhất?

A. $\sqrt{40}$ m. **B.** 40m. **C.** 20m. **D.** 30m.

Câu 59. Một vật được nâng lên theo phương thẳng đứng với vận tốc không đổi 4 m/s. Hướng nắng tạo với mặt đất một góc 60°. Khi đó, bóng của vật trên mặt đất di chuyển với tốc độ bao nhiêu?

A. 2 m/s. **B.** $2\sqrt{3}$ m/s. **C.** $4\sqrt{3}$ m/s. **D.** $\frac{4}{\sqrt{3}}$ m/s.

Câu 60. Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh gốc toạ độ O, phương trình dao động được cho bởi $x = 20\sin\frac{\pi}{4}t$ (cm), thời gian t được tính bằng giây. Hỏi trong khoảng thời gian 20 giây, con lắc đi qua gốc toạ độ mấy lần?

A. 5 lần. **B.** 4 lần. **C.** 3 lần. **D.** 2 lần.

Câu 61. Một bảng quảng cáo hình chữ nhật đặt ở trên cao vuông góc với mặt đất. Bóng của bảng dưới ánh nắng mặt trời có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ diện tích của bảng, biết rằng Mặt Trời nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng bảng và đi qua tâm của bảng. Hỏi hướng nắng tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ?

A. $26{,}57^\circ$. **B.** $63{,}43^\circ$. **C.** 60°. **D.** 30°.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 1.II

1. C	2. C	3. A	4. A	5. B	6. C	7. D	8. A	9. C	10. C
11. A	12. D	13. B	14. C	15. C	16. C	17. B	18. D	19. A	20. C
21. A	22. B	23. B	24. D	25. D	26. D	27. B	28. C	29. A	30. B
31. C	32. D	33. B	34. A	35. B	36. B	37. A	38. B	39. C	40. D
41. D	42. D	43. C	44. C	45. D	46. C	47. D	48. B	49. A	50. D
51. A	52. D	53. D	54. A	55. D	56. B	57. D	58. A	59. D	60. A
61. B									

Ví dụ 14. Giải bất phương trình: $\frac{1}{2}A_{2x}^2 - A_x^2 \le \frac{6}{x}C_x^3 + 10$ (1).

Giải: Điều kiện: $x \ge 3; x \in \mathbb{N}$.

Ta có: $(1) \Rightarrow \frac{(2x-1)2x}{2} - (x-1)x \le \frac{6(x-2)(x-1)}{3!} + 10$

$\Leftrightarrow x(2x-1) - x(x-1) \le (x-2)(x-1) + 10 \Leftrightarrow 3x \le 12 \Leftrightarrow x \le 4.$

Vì $x \in \mathbb{N}$ và $x \ge 3$ nên $x \in \{3; 4\}$.

Ví dụ 15. Tìm n để $\frac{A_{n+4}^4}{P_{n+2}} - \frac{143}{4P_n} < 0.$

Giải: Điều kiện: $n \in \mathbb{N}^*$.

$x_n = \frac{A_{n+4}^4}{P_{n+2}} - \frac{143}{4P_n} < 0 \Leftrightarrow (n+3).(n+4) - \frac{143}{4} < 0$

$\Leftrightarrow 4n^2 + 28n - 95 < 0 \Leftrightarrow -\frac{19}{2} < n < \frac{5}{2}.$

Vì n là số nguyên dương nên ta được $n = 1$ hoặc $n = 2$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Một lớp học có 25 học sinh nam và n học sinh nữ. Tìm n để số cách chọn một ban cán sự gồm 3 người sao cho có ít nhất một học sinh nam là 9425 cách chọn.

Bài 2. Cho một bàn dài có 12 ghế và 12 học sinh trong đó có 6 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 12 học sinh sao cho:

a) nam, nữ ngồi xen kẽ nhau?

b) học sinh cùng giới thì ngồi cạnh nhau?

Bài 3. a) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 cặp vợ chồng ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ nhau?

b) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 cặp vợ chồng ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, sao cho mỗi người vợ đều ngồi cạnh chồng của mình?

Bài 4. Có bao nhiêu cách xếp 4 học sinh nam, 7 học sinh nữ vào 11 ghế xung quanh một bàn tròn sao cho không có hai học sinh nam ngồi cạnh nhau?

Bài 5. Có bao nhiêu số có năm chữ số đôi một khác nhau có mặt đủ ba chữ số 1, 2, 3?

Bài 6. a) Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và bé hơn số 475?

b) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số và bé hơn số 475?

c) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số đôi một khác nhau bé hơn số 475?

Bài 7. Từ 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng, 4 bông hồng đỏ. Người ta muốn chọn ra 1 bó hoa hồng gồm 7 bông. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:

a) 1 bó hoa, trong đó có đúng một bông hồng đỏ?

b) 1 bó hoa, trong đó có ít nhất 3 bông hồng vàng và ít nhất 3 bông hồng đỏ?

Bài 8. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho trong các chữ số đó có mặt hai chữ số 1 và 2?

Bài 9. Có bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho trong các chữ số đó có mặt hai chữ số 0 và 1?

Bài 10. a) Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau sao cho trong các chữ số đó có mặt chữ số 0 nhưng không có mặt chữ số 1?

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số, trong đó chữ số 2 có mặt đúng hai lần, chữ số 3 có mặt đúng ba lần và các chữ số còn lại có mặt không quá một lần?

Bài 11. Tìm tất cả các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau $\overline{a_1a_2a_3...a_6}$ sao cho:

a) $|a_1 - a_6| = 3$.

b) $a_1 + a_6 = a_2 + a_5 = a_3 + a_4 = 10$.

c) $a_1 + a_6 = |a_3 - a_4| = 5$.

Bài 12. Cho A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Hỏi từ các chữ số thuộc tập A lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số và số đó chia hết cho 3?

Bài 13. Có bao nhiêu số lẻ có sáu chữ số chia hết cho 9?

Bài 14. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau và số đó chia hết cho 6?

Bài 15. Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tính tổng tất cả các số tự nhiên đó.

Bài 16. Tính tổng của tất cả các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 3, 4, 5, 7, 8.

Bài 17. Tìm số các ước số nguyên dương của số $A = 2^3.3^4.5^7.7^6$.

Bài 18. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số sao cho:

a) Các chữ số không cần khác nhau?

b) Các chữ số đôi một khác nhau?

c) Chữ số đầu và chữ số cuối trùng nhau và khác với ba chữ số ở giữa?

Bài 19. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số

a) có ba chữ số?

b) có ba chữ số khác nhau?

c) có ba chữ số khác nhau và số đó là số chẵn?

Bài 20. Một lớp học có 20 nam, 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 người trực lớp

a) một cách tuỳ ý?

b) có đúng một nữ?

c) có ít nhất một nữ?

d) có nhiều nhất hai nữ?

Bài 21. Một lớp học có 20 bạn nam, 10 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn một ban cán sự gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp phó phong trào

a) một cách tuỳ ý?

b) lớp trưởng là nữ?

c) có đúng một nữ?

d) có ít nhất một nữ?

Bài 22. Cho n điểm đôi một phân biệt thuộc đường thẳng a và một điểm B không thuộc đường thẳng a. Nối B với n điểm đó. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành?

Bài 23. Trên đường tròn cho n điểm A_1, A_2,..., A_n đôi một phân biệt. Từ các điểm trên lập được bao nhiêu

a) tam giác? b) tứ giác lồi?

Bài 24. Từ bảy chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có năm chữ số đôi một khác nhau?

Bài 25. Một tổ gồm 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một nhóm 5 người, trong đó có 2 bạn nữ?

Bài 26. Cho hai đường thẳng song song (d_1), (d_2). Trên (d_1) lấy 17 điểm đôi một phân biệt, trên (d_2) lấy 20 điểm đôi một phân biệt. Tính số tam giác có các đỉnh là 3 điểm trong số 37 điểm đã chọn trên (d_1) và (d_2).

Bài 27. Từ một tập thể gồm 12 học sinh ưu tú, người ta cần cử một đoàn đi dự trại hè quốc tế, trong đó có 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn và 3 đoàn viên. Hỏi có bao nhiêu cách cử đoàn đi?

Bài 28. Xét dãy gồm bảy chữ số, mỗi chữ số được chọn từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thoả mãn các điều kiện sau:

– Chữ số ở vị trí thứ ba là số chẵn.

– Chữ số cuối cùng không chia hết cho 5.

– Các chữ số ở vị trí thứ tư, thứ năm, thứ sáu đôi một khác nhau.

Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Bài 29. Người ta viết các số có sáu chữ số bằng các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 như sau: Trong mỗi số được viết có một chữ số xuất hiện hai lần còn các chữ số còn lại xuất hiện một lần. Hỏi có bao nhiêu số như vậy?

Bài 30. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

a) Có bao nhiêu tập hợp con X của tập A thoả mãn điều kiện chứa 1 và không chứa 2?

b) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm năm chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập A và không bắt đầu bởi 123?

Bài 31. Với sáu chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có các chữ số đôi một khác nhau, trong đó mỗi số đều phải có mặt chữ số 6?

Bài 32. Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau sao cho tất cả các chữ số đều khác 0 và có mặt đồng thời các chữ số 2, 4, 5?

Bài 33. Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 10 chữ số được chọn từ 8 chữ số trên? Trong đó chữ số 6 có mặt đúng 3 lần, các chữ số khác có mặt đúng 1 lần.

Bài 34. Có 9 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng có kích thước đôi một khác nhau.

a) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi trong đó có đúng 2 viên bi đỏ?

b) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi trong đó số bi xanh bằng số bi đỏ?

Bài 35. Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Người ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả 3 màu?

Bài 36. Cho 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Từ 8 chữ số đó có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số có bốn chữ số đôi một khác nhau và mỗi số đều không chia hết cho 10?

Bài 37. Có bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau trong đó có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn?

Bài 38. Cho đa giác đều $A_1A_2...A_{2n}$ ($n \geq 2$, n nguyên) nội tiếp trong đường tròn (O). Biết rằng số tam giác có đỉnh là 3 trong 2n điểm A_1, A_2, ..., A_{2n} nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 2n điểm A_1, A_2, ..., A_{2n}. Tìm n.

Bài 39. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho các số này chia hết cho 5 và có đúng 3 chữ số lẻ?

Bài 40. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho luôn có mặt hai chữ số 0 và 3?

Bài 41. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số hàng nghìn chia hết cho 3 và chữ số hàng đơn vị chẵn?

Bài 42. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho các số này chia hết cho 2 và có đúng 3 chữ số lẻ?

Bài 43. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Từ A có thể lập được bao nhiêu số:

a) Có năm chữ số đôi một khác nhau và chữ số 7 luôn có mặt một lần?

b) Có sáu chữ số sao cho mỗi số là số lẻ và có chữ số hàng nghìn luôn chia hết cho 6?

Bài 44. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ A có thể lập được bao nhiêu số:

a) Có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho luôn có mặt hai chữ số 0 và 3?

b) Có bảy chữ số đôi một khác nhau sao cho luôn có mặt hai chữ số 2 và 5?

Bài 45. Cho tập hợp A gồm n phần tử ($n \geq 4$). Biết rằng, số tập con gồm 4 phần tử của A bằng 20 lần số tập con gồm 2 phần tử của A. Tìm $k \in \{1, 2, ..., n\}$ sao cho số tập con gồm k phần tử của A là lớn nhất.

Bài 46. Đội thanh nhiên xung kích của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này thuộc không quá 2 trong 3 lớp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?

Bài 47. Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số, trong đó chữ số 0 có mặt đúng hai lần, chữ số 1 có mặt đúng một lần, hai chữ số còn lại khác nhau?

Bài 48. Khai triển $(2x-1)^5$.

Bài 49. Khai triển $(2x-3y)^4$.

Bài 50. Khai triển $\left(2x-\frac{3}{x}\right)^4$.

Bài 51. Tìm số hạng thứ chín trong khai triển $\left(2x+y^2\right)^{14}$.

Bài 52. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $(1+x)^{11}$.

Bài 53. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $(3-2x)^{15}$.

Bài 54. Tìm hệ số của x^5y^8 trong khai triển $(x+y)^{13}$.

Bài 55. Tìm hệ số của $x^{25}y^{10}$ trong khai triển $\left(x^3+xy\right)^{15}$.

Bài 56. Tìm hệ số của x^{10} trong khai triển $\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^{14}$; $x \neq 0$.

Bài 57. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển $\left(x^2+\frac{1}{3x}\right)^9$; $x \neq 0$.

Bài 58. Tìm hệ số của x^{15} trong khai triển $\left(-\frac{1}{x}+2x^3\right)^9$; $x \neq 0$.

Bài 59. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển $\left(2x^4-\frac{2}{x}\right)^7$; $x \neq 0$.

Bài 60. Tìm hệ số của x^{18} trong khai triển $\left(\frac{x^3}{3}-\frac{2}{x^2}\right)^{11}$; $x \neq 0$.

Bài 61. Tìm hệ số của x^{43} trong khai triển $\left(\sqrt{x^5}+\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^{21}$; $x > 0$.

Bài 62. Tìm hệ số của $x^{29}y^8$ trong khai triển của $(x^3-xy)^{15}$.

Bài 63. Cho $P(x)=(1+x)+2(1+x)^2+...+20(1+x)^{20}=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{20}x^{20}$. Tính a_{15}.

Bài 64. Biết tổng hệ số của ba số hạng đầu tiên trong khai triển $\left(x\sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt[15]{x^{28}}}\right)^n$ bằng 79. Tìm số hạng không chứa x.

Bài 65. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $\left(\sqrt{x^3}+\frac{3}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$. Biết tổng hệ số của ba số hạng đầu tiên trong khai triển đó bằng 631.

Bài 66. Tìm giá trị của x sao cho trong khai triển của $\left(\sqrt{2^x}+\frac{1}{\sqrt{2^{x-1}}}\right)^n$ (n là số nguyên dương) có số hạng thứ ba và thứ năm có tổng bằng 135, còn các hệ số của ba số hạng cuối của khai triển đó có tổng bằng 22.

Bài 67. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển: $P(x)=\left(1+2x-\frac{1}{x^2}\right)^9$.

Bài 68. Tìm hệ số của x^{26} trong khai triển $\left(\frac{1}{x^4}+x^7\right)^n$, biết rằng

$$C_{2n+1}^1+C_{2n+1}^2+...+C_{2n+1}^n=2^{20}-1.$$

Bài 69. Khai triển biểu thức $(1-2x)^n$ ta được đa thức có dạng $a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n$. Tìm hệ số của x^5, biết $a_0+a_1+a_2=71$.

Bài 70. Cho $A=\left(x-\frac{1}{x^2}\right)^{20}+\left(x^3-\frac{1}{x}\right)^{10}$. Sau khi khai triển và rút gọn, biểu thức A gồm bao nhiêu số hạng?

Bài 71. Tìm hệ số của x^{14} trong khai triển $\left(x^8+\frac{1}{x^2}\right)^n$, biết:

$$2.1C_n^2+3.2C_n^3+...+n(n-1)C_n^n=3584.$$

Bài 72. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển $\left(\frac{1}{x^3}+\sqrt{x^5}\right)^n$, biết tổng các hệ số của khai triển trên bằng 4096 (với n là số nguyên dương và $x>0$).

Bài 73. Khai triển và rút gọn biểu thức $(1-x)+2(1-x)^2+...+n(1-x)^n$ thu được đa thức $P(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n$. Tính hệ số a_8 biết rằng n là số nguyên dương thoả mãn $\frac{1}{C_n^2}+\frac{7}{C_n^3}=\frac{1}{n}$.

Bài 74. Tìm a để trong khai triển $(1+ax)(1-3x)^6$ hệ số của x^3 bằng 405.

Bài 75. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển: $P=x(1+3x)^5-x^2(1-2x)^{10}$.

Bài 76. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^2+\frac{2}{x^3}\right)^n$, biết rằng n là số tự nhiên thoả mãn phương trình: $2C_n^2-5C_n^1-40=0$.

Bài 77. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^n$. Biết rằng số nguyên dương n thoả mãn $C_n^6+3C_n^7+3C_n^8+C_n^9=2C_{n+2}^8$.

Bài 78. Cho n là số nguyên dương thoả mãn: $C_n^{n-3}-C_{n-1}^2=C_{n-1}^1C_{n+3}^{n+2}$. Tìm hệ số của x^{11} trong khai triển của biểu thức $P=x^3\left(x^{n-8}-\frac{n}{3x}\right)^n$.

Bài 79. Cho n là số nguyên dương thoả mãn $C_n^1+C_n^2+C_n^3+...+C_n^{n-1}+C_n^n=255$. Hãy tìm số hạng chứa x^{14} trong khai triển của $P(x)=\left(1+x+3x^2\right)^n$.

Bài 80. Cho khai triển Niu-tơn $\left(1-\sqrt{3}x\right)^{2n}=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{2n}x^{2n}$, $n\in\mathbb{N}^*$. Tính hệ số a_9, biết n thoả mãn hệ thức: $\frac{2}{C_n^2}+\frac{14}{3C}=\frac{1}{n}$.

Bài 81. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $P(x)=x(1-2x)^n+x^2(1+3x)^{2n}$, biết rằng $A_n^2-C_{n+1}^{n-1}=5$.

Bài 82. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển $\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)(1+2x)^{18}$.

Bài 83. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển $\left(\sqrt[3]{nx^5}+\frac{1}{x^3}\right)^n$, biết rằng n là số nguyên dương thoả mãn $2C_n^1+C_n^2=n^2-20$.

Bài 84. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển $\left(1+\frac{nx}{6}+3x^2\right)^{n-2}$, biết

$$C_{n+4}^{n+1}-C_{n+3}^{n}=7(n+3).$$

Bài 85. Cho khai triển $(1+2x)^{10}\left(3+4x+4x^2\right)^2=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{14}x^{14}$. Tìm a_6.

Bài 86. Tìm hệ số của x^6 trong khai triển $f(x)=(1+2x)^{20}\left(x^2+x+1\right)^2$ thành đa thức.

Bài 87. Cho $P(x)=\left[\frac{1}{x}-\left(x+x^2\right)\right]^n$. Xác định số hạng không phụ thuộc vào x khi khai triển P(x) biết n là số nguyên dương thoả mãn $C_n^3+2n=A_{n+1}^2$.

Bài 88. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển biểu thức $(2-3x)^{2n}$ thành đa thức, biết rằng $C_{2n+1}^1+C_{2n+1}^3+...+C_{2n+1}^{2n+1}=1024$.

Bài 89. Đặt $\left(1-x+x^2-x^3\right)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{12}x^{12}$. Tính hệ số a_7.

Bài 90. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển biểu thức $P(x)=\left(\frac{2}{x^3}+\sqrt{x^5}\right)^n$ $(x>0)$. Biết số nguyên dương n thoả mãn: $C_n^1+C_n^2+...+C_n^{n-1}+C_n^n=4095$.

Bài 91. Cho khai triển $(1-n)^n+x(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n$ (n nguyên dương). Biết rằng: $a_0+a_1+a_2+...+a_n=4096$. Hãy tính a_4.

Bài 92. Cho số tự nhiên n thoả mãn $C_n^{n-1}+C_n^{n-2}=36$. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển thành đa thức của biểu thức $f(x)=\left(1+2x^2-x^3\right)^n$.

Bài 93. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển thành đa thức của $[1+x^2(1-x)]^8$.

Bài 94. Tìm các số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của $\left(\sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ với $x>0$.

Bài 95. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển đa thức $(2-3x)^{2n}$, trong đó n là số nguyên dương thoả mãn: $C_{2n+1}^1+C_{2n+1}^3+C_{2n+1}^5+...+C_{2n+1}^{2n+1}=1024$.

Bài 96. Tìm hệ số của x^{26} trong khai triển của $\left(\frac{1}{x^4}+x^7\right)^n$, biết rằng:

$$C_{2n+1}^1+C_{2n+1}^2+...+C_{2n+1}^n=2^{20}-1.$$

Bài 97. Khai triển biểu thức $(1-2x)^n$ ta được đa thức có dạng: $a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n$. Tìm hệ số của x^5, biết $a_0 + a_1 + a_2 = 71$.

Bài 98. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$, biết rằng: $C_n^1 + C_n^3 = 13n$ (n là số tự nhiên lớn hơn 2, x là số thực khác 0).

Bài 99. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển của $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^n$, biết n là số nguyên dương thoả mãn $4C_{n+1}^3 + 2C_n^2 = A_n^3$.

Bài 100. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $\left(2 - x + 2x^3\right)^n$, biết $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 = 29$.

Bài 101. Cho n là số nguyên dương thoả mãn $A_{n+3}^3 - 6C_{n+1}^3 = 294$. Tìm số hạng mà tích số mũ của x và y bằng 18 trong khai triển nhị thức Niu-tơn $\left(\frac{nx^4}{3y} + \frac{y^2}{x^2}\right)^n$, $(xy \neq 0)$.

Bài 102. Tìm số hạng không phụ thuộc vào x trong khai triển $\left(\sqrt[5]{\frac{1}{x}} - x\right)^n$, $(x > 0)$. Biết n là số nguyên dương thoả mãn $C_{2n+1}^{n+1} + C_{2n+1}^{n+2} + C_{2n+1}^{n+3} + ... + C_{2n+1}^{2n} + C_{2n+1}^{2n+1} = 2^{36}$.

Bài 103. Tìm số hạng là số nguyên trong khai triển $\left(\sqrt{3} - \sqrt{15}\right)^6$.

Bài 104. Tìm số hạng là số nguyên trong khai triển $\left(\sqrt{3} + \sqrt[3]{2}\right)^9$.

Bài 105. Tìm số hạng là số nguyên trong khai triển $\left(\sqrt{3} + \sqrt[3]{2}\right)^{19}$.

Bài 106. Tính: $S = C_{20}^0 + 3C_{20}^1 + 3^2C_{20}^2 + ... + 3^{20}C_{20}^{20}$.

Bài 107. Tính: $S = 4^{10}C_{10}^0 + 4^9C_{10}^1 + 4^8C_{10}^2 + ... + C_{10}^{10}$.

Bài 108. Tính: $S = 4^{10}C_{10}^0 - 4^9C_{10}^1 + 4^8C_{10}^2 + ... + C_{10}^{10}$.

Bài 109 Tính: $S = C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + ... + 2^nC_n^n$.

Bài 110. Tính: $S = 3^nC_n^0 + 3^{n-1}C_n^1 + 3^{n-2}C_n^2 + ... + C_n^n$.

Bài 111. Tính: $S = 3^{2n}C_{2n}^0 - 3^{2n-1}C_{2n}^1 + ... + C_{2n}^{2n}$.

Bài 112. Tính: $S = C_n^0 + 2C_n^1 + 3C_n^2 + 4C_n^3 + ... + (n+1)C_n^n$.

Bài 113. Tính: $S = 3C_n^0 + 4C_n^1 + 5C_n^2 + ... + (n+3)C_n^n$.

Bài 114. Tính: $S = C_n^1 - 2C_n^2 + 3C_n^3 - 4C_n^4 + ... + (-1)^{n-1}nC_n^n$.

Bài 115. Chứng minh rằng:

$2.1.C_n^1 + 3.2.C_n^2 + ... + (p+1)pC_n^p + ... + (n+1)nC_n^n = n(n+3)2^{n-2}$.

Bài 116. Cho $S = 2.C_n^0 + 3.C_n^1 + 4.C_n^2 + ... + (n+2)C_n^n$. Tìm n biết $S = 320$.

Bài 117. Tính: $S = C_n^0 - 2.C_n^1 + 3.C_n^2 - 4.C_n^3 + ... + (-1)^n (n+1)C_n^n$.

Bài 118. Tính: $S = C_{10}^0 + \frac{1}{2}C_{10}^1 + \frac{1}{3}C_{10}^2 + \frac{1}{4}C_{10}^3 + ... + \frac{1}{11}C_{10}^{10}$.

Bài 119. Chứng minh rằng $\frac{1}{2}C_{2n}^1 + \frac{1}{4}C_{2n}^3 + \frac{1}{6}C_{2n}^5 + ... + \frac{1}{2n}C_{2n}^{2n-1} = \frac{2^{2n}-1}{2n+1}$.

Bài 120. Tính: $S = C_n^0 + 2C_n^1 + 6C_n^2 + ... + \left(n^2 - n + 2^n\right)C_n^n$.

Bài 121. Tính: $S = (C_n^0)^2 + 2(C_n^1)^2 + 6(C_n^2)^2 + ... + \left(n^2 + n\right)(C_n^n)^2$.

Bài 122. Tính: $S = \left(C_n^1\right)^2 + 4\left(C_n^2\right)^2 + ... + n^2\left(C_n^n\right)^2$.

Bài 123. Tính: $S = \frac{\left(C_n^0\right)^2}{1} + \frac{\left(C_n^1\right)^2}{2} + ... + \frac{\left(C_n^n\right)^2}{n+1}$.

Bài 124. Tính: $S = \frac{\left(C_n^0\right)^2}{1.2} + \frac{\left(C_n^1\right)^2}{2.3} + ... + \frac{\left(C_n^n\right)^2}{(n+1)(n+2)}$.

Bài 125. Tính: $S = 1.2.3.C_n^3 + 2.3.4.C_n^4 + 3.4.5.C_n^5 + (n-2)(n-1)n.C_n^n$.

Bài 126. Tính: $S = \frac{1}{1.2}.C_n^0 + \frac{1}{2.3}.C_n^1 + \frac{1}{3.4}.C_n^2 + ... + \frac{1}{(n+1)(n+2)}.C_n^n$.

Gợi ý: Sử dụng công thức $\frac{1}{(k+1)}.C_n^k = \frac{1}{(n+1)}.C_{n+1}^{k+1}$.

Bài 127. Chứng minh rằng: $C_n^1 + 2.\frac{C_n^2}{C_n^1} + 3.\frac{C_n^3}{C_n^2} + ... + k.\frac{C_n^k}{C_n^{k-1}} + ... + n.\frac{C_n^n}{C_n^{n-1}} = \frac{n(n+1)}{2}$.

Bài 128. Chứng minh rằng: $2^n.C_n^0 + 2^{n-1}.7^1.C_n^1 + 2^{n-1}.7^2.C_n^2 + ... + 7^n C_n^n = 9^n$.

Bài 129. Chứng minh rằng:

$n2^{n-1}C_n^0 + (n-1)2^{n-2}.3.C_n^1 + (n-2)2^{n-3}.3^2.C_n^2 + ... + 3^{n-1}C_n^{n-1} = n.5^{n-1}$.

Bài 130. Chứng minh rằng: $2C_n^0 + \frac{2^2}{2}C_n^1 + \frac{2^3}{3}C_n^2 + ... + \frac{2^{n+1}}{n+1}C_n^n = \frac{3^{n+1}-1}{n+1}$.

Bài 131. Tính: $S = \frac{1.C_n^0}{A_1^1} + \frac{2.C_n^1}{A_2^1} + \frac{3.C_n^2}{A_3^1} + ... + \frac{(n+1).C_n^n}{A_{n+1}^1}$,

biết rằng $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 = 211$.

Bài 132. Chứng minh rằng: $C_n^3 3^n - C_n^1 3^{n-1} + ... + (-1)^n C_n^n = C_n^0 + C_n^1 + ... + C_n^n$.

Bài 133. Chứng minh rằng: $\frac{1}{2}C_{2n}^1 + \frac{1}{4}C_{2n}^3 + \frac{1}{6}C_{2n}^5 + ... + \frac{1}{2n}C_{2n}^{2n-1} = \frac{2^{2n}-1}{2n+1}$.

Bài 134. Xét khai triển $(3x+2)^9 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_9x^9$.

Tìm $\max\{a_0, a_1, ..., a_9\}$.

Bài 135. Khai triển $(1+3x)^{30}$ thành đa thức: $a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{30}x^{30}$. Tìm hệ số lớn nhất và nhỏ nhất trong các hệ số: $a_0, a_1, a_2,..., a_{30}$.

Bài 136. Giải phương trình $2C_n^2-5C_n^1-40=0$.

Bài 137. Giải phương trình $\frac{1}{C_n^2}+\frac{7}{C_n^3}=\frac{1}{n}$.

Bài 138. Giải phương trình $P_xA_x^2+72=6\left(A_x^2+2P_x\right)$.

Bài 139. Giải phương trình $C_x^1+6C_x^2+6C_x^3=9x^2-14x$.

Bài 140. Giải phương trình $x^2C_{x-1}^{x-4}=A_4^2C_{x-1}^3-xC_{x-1}^{x-4}$.

Bài 141. Giải bất phương trình $C_{x-1}^4-C_{x-1}^3-\frac{5}{4}A_{x-2}^2\le 0$.

Bài 142. Giải hệ phương trình $\begin{cases}2A_x^y+5C_x^y=90\\5A_x^y+2C_x^y=80\end{cases}$.

Bài 143. Giải hệ phương trình $\begin{cases}C_{x+1}^{y+1}=C_{x+1}^y\\3C_{x+1}^y=5C_{x+1}^{y-1}\end{cases}$ $(x\ge y)$.

Bài 144. Giải hệ phương trình $\begin{cases}C_y^x:C_{y+2}^x=\frac{1}{3}\\C_y^x:A_y^x=\frac{1}{24}\end{cases}$.

Bài 145. Tìm các số nguyên dương m, n thoả mãn: $C_{n+1}^{m+1}:C_{n+1}^m:C_{n+1}^{m-1}=5:5:3$.
Tìm $n\in\mathbb{N}$ sao cho: $C_{4n+2}^0+C_{4n+2}^1+C_{4n+2}^2+...+C_{4n+2}^{2n}=256$.

Bài 146. Tìm số tự nhiên n sao cho: $\frac{1}{C_4^n}-\frac{1}{C_5^n}=\frac{1}{C_6^n}$.

Bài 147. Tìm số nguyên dương n sao cho:
$C_{2n+1}^1-2.2C_{2n+1}^2+3.2^2.C_{2n+1}^3-4.2^3C_{2n+1}^4+...+(2n+1).2^{2n}.C_{2n+1}^{2n+1}=2005$.

Bài 148. Tìm $n>4$, biết: $2.C_n^0+5.C_n^1+8.C_n^2+...+(3n+2).C_n^n=1600$.

Bài 149. Tìm số nguyên dương n sao cho:
$C_{2n+1}^1-2.2C_{2n+1}^2+3.2^2.C_{2n+1}^3-4.2^3C_{2n+1}^4+...+(2n+1).2^{2n}.C_{2n+1}^{2n+1}=2005$.

Hướng dẫn: Áp dụng $kC_{2n+1}^k=(2n+1).C_{2n}^{k-1}$ $(1\le k\le 2n+1)$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Số hạng thứ 11 trong khai triển: $\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{15}$ là

A. $\frac{C_{15}^{10}}{2^5}$. **B.** $\frac{C_{15}^{11}}{2^2}$. **C.** $\frac{C_{15}^{10}}{\sqrt{2^5}}$. **D.** $\frac{C_{15}^{11}}{\sqrt{2^5}}$.

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $C_2^0 + C_2^1 + C_3^2 = C_4^2$. **B.** $C_2^0 + C_2^1 + C_3^2 = C_4^1$.

C. $C_2^0 + C_2^1 + C_3^2 = 2C_4^2$. **D.** $C_2^0 + C_2^1 + C_3^2 = C_4^3$.

Câu 3. Tổng $C_{2016}^1 + C_{2016}^2 + C_{2016}^3 + ... + C_{2016}^{2016}$ bằng

A. 2^{2016}. **B.** $2^{2016} + 1$. **C.** $2^{2016} - 1$. **D.** 4^{2016}.

Câu 4. Trong khai triển $(1 + 3x)^{20}$ với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là

A. $3^9 C_{20}^9$. **B.** $3^{12} C_{20}^{12}$. **C.** $3^{11} C_{20}^{11}$. **D.** $3^{10} C_{20}^{10}$.

Câu 5. Biết $C_{3n}^0 + C_{3n}^1 + ... + C_{3n}^{3n} = 64$. Hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2nx + \frac{1}{2nx^2}\right)^{3n}$ là

A. 360. **B.** 210. **C.** 250. **D.** 240.

Câu 6. Trong khai triển $(x - y)^{11}$, hệ số của số hạng chứa x^8y^3 là

A. $-C_{11}^3$. **B.** C_{11}^8. **C.** C_{11}^3. **D.** $-C_{11}^5$.

Câu 7. Tổng của số hạng thứ tư trong khai triển $(5a - 1)^5$ và số hạng thứ năm trong khai triển $(2a - 3)^6$ với số mũ tăng dần là

A. $4160a^2$. **B.** $-4610a^2$. **C.** $4610a^2$. **D.** $4620a^2$.

Câu 8. Giá trị của tổng $A = C_7^1 + C_7^2 + ... + C_7^7$ bằng

A. 255. **B.** 63. **C.** 127. **D.** 31.

Câu 9. Nếu $A_x^2 = 110$ thì

A. $x = 11$. **B.** $x = 10$.

C. $x = 11$ hoặc $x = 10$. **D.** $x = 0$.

Câu 10. Trong khai triển $(x - 2)^{100} = a_0 + a_1x^1 + ... + a_{100}x^{100}$, tổng hệ số: $a_0 + a_1 + ... + a_{100}$ bằng

A. -1. **B.** 1. **C.** 3^{100}. **D.** 2^{100}.

Câu 11. Cho khai triển $(1 + 2x)^n = a_0 + a_1x^1 + ... + a_nx^n$; trong đó $n \in \mathbb{N}^*$ và các hệ số thoả mãn hệ thức $a_0 + \frac{a_1}{2} + ... + \frac{a_n}{2^n} = 4096$. Hệ số lớn nhất là

A. 1 293 600. **B.** 126 720. **C.** 924. **D.** 792.

Câu 12. Giá trị của $A = C_n^0 + 5C_n^1 + 5^2C_n^2 + ... + 5^nC_n^n$ bằng

A. 7^n. **B.** 5^n. **C.** 6^n. **D.** 4^n.

Câu 13. Trong khai triển $(3x^2 - y)^{10}$, hệ số của số hạng chính giữa là

A. -22400. **B.** -4000. **C.** -8960. **D.** $-61\,236$.

Câu 14. Trong khai triển $(x - 2)^{100} = a_0 + a_1x^1 + ... + a_{100}x^{100}$. Hệ số a_{97} là

A. 1 293 600. **B.** -1 293 600. **C.** $-2^{97}C_{100}^{97}$. **D.** $(-2)^{98}C_{100}^{98}$.

Câu 15. Trong khai triển nhị thức $(a + 2)^{n+6}$ $(n \in \mathbb{N})$ có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng

A. 10. **B.** 17. **C.** 11. **D.** 12.

Câu 16. Trong khai triển $(2x - 1)^{10}$, hệ số của số hạng chứa x^8 là

A. 11 520. **B.** –11 520. **C.** 256. **D.** 45.

Câu 17. Trong khai triển $(1 + x)^n$ có tổng các hệ số $C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^{n-1} = 126$. Hệ số của x^3 bằng

A. 15. **B.** 21. **C.** 35. **D.** 20.

Câu 18. Hệ số của x^7 trong khai triển của $(3 - x)^9$ là

A. C_9^7. **B.** $9C_9^7$. **C.** $-9C_9^7$. **D.** $-C_9^7$.

Câu 19. Hệ số của x^5 trong khai triển $(1 + x)^{12}$ bằng

A. 820. **B.** 210. **C.** 792. **D.** 220.

Câu 20. Trong khai triển $(a - 2b)^8$, hệ số của số hạng chứa $a^4.b^4$ là

A. 1120. **B.** 560. **C.** 140. **D.** 70.

Câu 21. Hệ số của x^7 trong khai triển $(2 - 3x)^{15}$ là

A. $C_{15}^7 . 2^7.3^7$. **B.** C_{15}^8. **C.** $C_{15}^8 . 2^8$. **D.** $-C_{15}^8 . 2^8.3^7$.

Câu 22. Giá trị của $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + C_{2n}^4 + ... + C_{2n}^{2n}$ bằng

A. 2^{n-2}. **B.** 2^{n-1}. **C.** 2^{2n-2}. **D.** 2^{2n-1}.

Câu 23. Nghiệm của phương trình $A_x^{10} + A_x^9 = 9A_x^8$ là

A. x = 5. **B.** x = 11.

C. x = 11 hoặc x = 5. **D.** x = 10 hoặc x = 2.

Câu 24. Trong khai triển của nhị thức $(x - y)^{11}$, hệ số của x^8y^3 là

A. C_{11}^8. **B.** C_{11}^3. **C.** $C_{10}^7 + C_{10}^8$. **D.** $-C_{11}^3$.

Câu 25. Tổng tất cả các hệ số của khai triển $(x + y)^{20}$ bằng

A. 77 520. **B.** 1 860 480. **C.** 2^{20}. **D.** 81 920.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 2.I

1. A	2. A	3. C	4. D	5. D	6. A	7. C	8. C	9. A	10. B
11. B	12. C	13. D	14. B	15. A	16A	17. C	18. C	19. C	20. A
21. D	22. D	23. B	24. D	25. C					

II. XÁC SUẤT

1. Tóm tắt kiến thức cơ bản

1.1. Biến cố

1. Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà:

– Kết quả của nó không đoán trước được;

– Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó.

$B = \{(i, j, k) | 1 \le i, j, k \le 6, i + j + k = 10\}$.
Nếu $i + j + k = 1 + 3 + 6$ thì có 3! kết quả.
Nếu $i + j + k = 1 + 4 + 5$ thì có 3! kết quả.
Nếu $i + j + k = 2 + 3 + 5$ thì có 3! kết quả.
Nếu $i + j + k = 2 + 4 + 4$ thì có 3 kết quả.
Nếu $i + j + k = 2 + 2 + 6$ thì có 3 kết quả.
Nếu $i + j + k = 3 + 3 + 4$ thì có 3 kết quả.

Vậy $n(B) = 3.3! + 3 + 3 + 3 = 27$, $P(B) = \dfrac{27}{216}$.

Ví dụ 9. Cho đa giác đều 2n đỉnh ($n \ge 2$). Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh từ 2n đỉnh của đa giác. Tìm n, biết rằng xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật bằng $\dfrac{1}{65}$.

Giải: Số cách chọn 4 đỉnh từ 2n đỉnh là C_{2n}^4.

Số đường chéo đi qua tâm của đa giác là n.

Hai đường chéo xác định một hình chữ nhật, suy ra số hình chữ nhật là C_n^2.

Theo giả thiết ta có $\dfrac{C_n^2}{C_{2n}^4} = \dfrac{1}{65} \Leftrightarrow n^2 - 2n - 48 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 8 \\ n = -6 \text{ (loại)} \end{array}\right.$.

Vậy $n = 8$.

Câu 10. Trong 100 vé xổ số có 10 vé trúng thưởng 100 000 đồng và có 5 vé trúng thưởng 200 000 đồng. Một người mua ngẫu nhiên 3 vé. Tính xác suất để người đó trúng thưởng 400 000 đồng.

Giải: Gọi Ω là tập hợp các cách mua 3 vé trong 100 vé.

Ta có $|\Omega| = C_{100}^3 = 161700$.

Gọi A là biến cố: "Người mua 3 vé trúng thưởng 400 000 đồng". Để trúng thưởng 400 000 đồng xảy ra hai trường hợp:

– Trường hợp 1: Người mua trúng 2 vé trúng thưởng 100 000 đồng và 1 vé trúng thưởng 200 000 đồng. Có $C_{10}^2.C_5^1 = 225$ (cách).

– Trường hợp 2: Người mua trúng thưởng 2 vé 200 000 đồng, 1 vé không trúng thưởng. Có $85.C_5^2 = 850$ (cách).

Vậy $|\Omega_A| = 1075$. Xác suất để xảy ra biến cố A là $\dfrac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \dfrac{1075}{161700} = \dfrac{43}{6468}$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Gieo hai đồng xu cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để:

a) Cả hai đồng xu đều sấp.

b) Có ít nhất một đồng xu sấp.

c) Có đúng một đồng xu ngửa.

Bài 2. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho:

a) Tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn.

b) Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 6.

c) Ít nhất một lần gieo xuất hiện mặt 1 chấm.

Bài 3. Gieo đồng thời ba con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để:

a) Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của ba con súc sắc bằng 9.

b) Cả ba con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm.

c) Số chấm xuất hiện trên các mặt bằng nhau.

d) Tổng số chấm xuất hiện của ba con súc sắc không nhỏ hơn 16.

e) Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng số chấm của lần gieo thứ hai và thứ ba.

Bài 4. Gieo đồng thời ba con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất tổng số chấm xuất hiện trên ba mặt con súc sắc sau khi gieo không nhỏ hơn 6.

Bài 5. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất ba lần liên tiếp. Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc trong ba lần gieo bằng 9".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Mô tả tập Ω_A các kết quả thuận lợi cho A.

c) Tính P(A).

Bài 6. Gieo một con súc sắc ba lần. Gọi A là biến cố số chấm trong lần gieo thứ hai lớn hơn 4 và lớn hơn tổng số chấm trong lần gieo thứ nhất và thứ ba.

a) Mô tả biến cố A.

b) Tính xác suất của biến cố A.

Bài 7. Gieo ba con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để:

a) Số chấm xuất hiện trên các mặt bằng nhau.

b) Được ít nhất một mặt 6 chấm.

Bài 8. Một bình đựng 6 viên bi, trong đó có 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu vàng, 2 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để được:

a) 2 viên bi màu xanh. b) 2 viên bi khác màu.

Bài 9. Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả cầu trắng, 2 quả cầu đỏ và 1 quả cầu đen.

Bài 10. Cho một hộp đựng 12 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi lần 3 viên bi. Tính xác suất trong hai trường hợp sau:

a) Lấy được 3 viên bi màu đỏ.

b) Lấy được ít nhất 2 viên bi màu đỏ.

Bài 11. Một hộp chứa các quả cầu kích thước khác nhau gồm 3 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh và 9 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để 2 quả cầu được chọn khác màu.

Bài 12. Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 4 quả. Tính xác suất sao cho:

a) 4 quả lấy ra cùng màu. b) Có ít nhất 1 quả màu trắng.

Bài 13. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự ra khỏi hộp). Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ.

Bài 14. Một hộp chứa 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 20 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 1 quả cầu trong hộp. Tính xác suất sao cho quả cầu được chọn:

a) Ghi số chẵn.
b) Màu đỏ.
c) Màu đỏ và ghi số chẵn.
d) Màu xanh và ghi số lẻ.

Bài 15. Một chiếc hộp đựng 6 bút màu xanh, 6 bút màu đen, 5 bút màu tím và 3 bút màu đỏ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ra 4 bút. Tính xác suất để lấy được ít nhất 2 bút cùng màu.

Bài 16. Một hộp chứa 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Chọn 6 viên bi một cách ngẫu nhiên rồi cộng các số trên 6 viên bi được rút ra với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là số lẻ.

Bài 17. Từ một hộp có 13 bóng đèn, trong đó có 6 bóng hỏng, lấy ngẫu nhiên 5 bóng ra khỏi hộp. Tính xác suất sao cho:

a) Có nhiều nhất 2 bóng hỏng.
b) Có ít nhất 1 bóng không hỏng.

Bài 18. Cho đa giác đều gồm 2n đỉnh. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số 2n đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là 0,2. Tìm n, biết n là số nguyên dương và $n \geq 2$.

Bài 19. Có 10 học sinh lớp A, 9 học sinh lớp B và 8 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ các học sinh nói trên. Tính xác suất sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất hai học sinh lớp A.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Khi tung một đồng xu, S kí hiệu cho kết quả mặt sấp xuất hiện, N kí hiệu cho kết quả mặt ngửa xuất hiện. Nếu tung một đồng xu hai lần thì tập hợp các kết quả của phép thử có thể xảy ra là

A. {SS, SN, NN}.
B. {S, N}.
C. {SN, NS}.
D. {SS, SN, NN, NS}.

Câu 2. Gieo một con súc sắc hai lần, xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện ít nhất một lần là

A. $\frac{11}{36}$.
B. $\frac{25}{36}$.
C. $\frac{1}{6}$.
D. $\frac{5}{6}$.

Câu 3. Từ một hộp chứa 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để lấy được hai viên bi đỏ là

A. $\frac{C_3^2}{C_7^2}$.
B. $\frac{C_4^2}{C_7^2}$.
C. $\frac{2}{C_7^2}$.
D. $\frac{2}{7}$.

Bảng đáp án các câu hỏi trắc nghiệm chủ đề 2.II

1. D	2. A	3. A

2.10.2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ. Cho tam giác ABC có ba cạnh a, b, c thoả mãn a – c, b, a + c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông.

Giải: a – c, b, a + c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân

$\Rightarrow b^2 = (a-c)(a+c) \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$.

2.10.3. Một số sai lầm thường gặp

– Ba số a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi $ac = b^2$.

Chú ý: Sai lầm này do thiếu điều kiện a, b, c khác 0. Chẳng hạn 0, 0, 4 thoả mãn $0.4 = 0^2$, nhưng ba số này không lập thành một cấp số nhân.

– Ba số a, b, c lập thành một cấp số nhân khi và chỉ khi $ac = b^2$.

Chú ý: Sai lầm này do thiếu thuật ngữ "a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân".

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Chứng minh rằng $\left(7^n - 2^n\right) \vdots 5$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 2. Chứng minh rằng $2^n > n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 3. Chứng minh rằng $1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 4. Cho cấp số cộng (u_n) thoả mãn $u_1 = 7$, $u_6 = 42$. Tìm công sai d và số hạng tổng quát.

Bài 5. Cho cấp số nhân (u_n) thoả mãn $u_1 = -1$, $u_5 = -81$. Tìm công bội q và số hạng tổng quát.

Bài 6. Tìm x để các số x + 1, 3x – 2, 6x – 4 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

Bài 7. Tìm x để các số x + 2, x + 8, 10x + 5 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Bài 8. Tìm các số x, y biết rằng x – 1, x + 2y + 1, 2x + y – 1 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và x + y, x + y + 2, 2x + 3y + 1 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Bài 9. Cho cấp số cộng (u_n) với công sai $d > 0$ và $u_1 > 0$. Chứng minh rằng $\frac{1}{u_1u_2} + \frac{1}{u_2u_3} + ... + \frac{1}{u_{n-1}u_n} = \frac{n-1}{u_1u_n}$.

Bài 10. Một người gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là A (triệu), lãi suất r%/tháng và lãi suất hàng tháng được nhập vào vốn. Hỏi sau n tháng người đó có bao nhiêu triệu đồng?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho (u_n) thoả mãn $u_n = (-1)^n n + 2n + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Giá trị của u_7 là

A. –8. **B.** 8. **C.** –7. **D.** 7.

Câu 2. Dãy số nào sau đây là dãy số tăng?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -5n + 16$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = 3n - 20,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = (-1)^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = (-1)^n + n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 3. Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 10n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2 - 20n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \dfrac{n+4}{n+1},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 4. Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn dưới?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = -n + 4,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = n^2 - 2n - 5,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = -2^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 5. Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn trên?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 6n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = 3^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \dfrac{n+1}{2},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 6. Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 2n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2 - 2n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = -n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 7. Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = n^2 + 3n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = -2n + 4,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \dfrac{1}{2^n},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 8. Dãy số nào sau đây là một cấp số nhân?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = 2^n + n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **B.** (b_n) thoả mãn $b_n = 5n + 2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = \frac{1}{3^n},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **D.** (v_n) thoả mãn $v_n = -n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 9. Cho ba số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a + b = 2c$. **B.** $b + c = 2a$. **C.** $c + a = 2b$. **D.** $ac = b^2$.

Câu 10. Cho ba số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a + c = 2b$. **B.** $ab = c^2$. **C.** $bc = a^2$. **D.** $ca = b^2$.

Câu 11. Dãy số nào sau đây **không** là một cấp số cộng?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = 2n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **B.** (b_n) thoả mãn $b_n = 2n + 1,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = 3^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **D.** (v_n) thoả mãn $v_n = -n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 12. Dãy số nào sau đây **không** là một cấp số nhân?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **B.** (b_n) thoả mãn $b_n = 7^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = \frac{1}{3^n},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **D.** (v_n) thoả mãn $v_n = -2.3^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 13. Dãy số nào sau đây **không** bị chặn trên?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 2n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2 - 4n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = -n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \frac{3n+4}{n+2},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 14. Dãy số nào sau đây **không** bị chặn dưới?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 4n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2 - n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = 2n + 1,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = 3n - 2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 15. Dãy số nào sau đây **không** bị chặn?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = (-2)^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **B.** (b_n) thoả mãn $b_n = \frac{1}{n},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = \frac{2^n}{3^n + 1},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **D.** (v_n) thoả mãn $v_n = \frac{-n}{n+1},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 3

1. B	2. B	3. D	4. C	5. A	6. D	7. B	8. C	9. C	10. D
11. C	12. A	13. B	14. A	15. A					

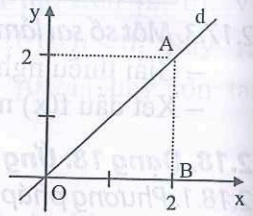
Đặt $S_n = \sum_{i=0}^{n} (x_{i+1} - x_i) f\left(\frac{i}{n}\right)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Ta có S_n tổng diện tích của các hình chữ nhật. Chứng minh rằng diện tích của tam giác ABO (kí hiệu là S_{ABO}) bằng $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ (hoặc $S_{ABO} \approx S_n$ khi n đủ lớn).

Giải: Ta có tam giác ABO vuông tại B nên $S_{ABO} = \frac{1}{2} BO.AB = 2$.

Vì $f\left(\frac{2i}{n}\right) = \frac{2i}{n}$, $x_i - x_{i-1} = \frac{2}{n}$, $\forall i = 1, ..., n+1$, $n \in \mathbb{N}^*$ nên

$$S_n = \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n} \frac{2i}{n} = \frac{4}{n^2}(1 + ... + n) = \frac{2n(n+1)}{n^2} = 2\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

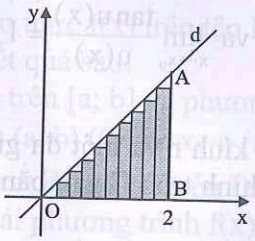
Suy ra $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \lim\limits_{n\to+\infty} 2\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 2$. Do đó $S_{ABO} = \lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.



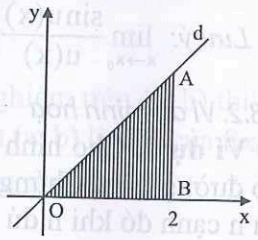
Hình 2.

Nhận xét. Trong Hình 3, ta thấy rằng, khi n = 10 (hình a) các hình chữ nhật chưa phủ hết tam giác ABO nhưng khi n = 50 (hình b) các hình chữ nhật khá nhỏ và gần như phủ kín tam giác ABO. Như vậy khi cho n đủ lớn ta có thể xem diện tích của tam giác ABO như là diện tích của tổng các hình chữ nhật S_n.

a) Khi n = 10.



b) Khi n = 50.



Hình 3.

Ví dụ 3. Tìm giới hạn: $\lim\limits_{x\to0} \frac{\sqrt{\sin x + 1} - \sqrt{\tan 2x + 1}}{x}$.

Giải: Ta có $\lim\limits_{x\to0} \frac{\sqrt{\sin x + 1} - \sqrt{\tan 2x + 1}}{x} = \lim\limits_{x\to0} \frac{\sin x - \tan 2x}{x(\sqrt{\sin x + 1} + \sqrt{\tan 2x + 1})}$

$$= \lim_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x} - 2\frac{\tan 2x}{2x}\right)\frac{1}{\sqrt{\sin x + 1} + \sqrt{\tan 2x + 1}} = -\frac{1}{2}.$$

2.18.3. Một số sai lầm thường gặp

Về việc lấy giới hạn, áp dụng công thức $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{\sin u(x)}{u(x)} = 1$ khi $\lim\limits_{x\to x_0} u(x) \neq 0$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Dùng định nghĩa chứng minh rằng:

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3n-1}{n+1} = 3$;

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{5^n + 3^n}{7.5^n + 3^{n+1}} = \frac{1}{7}$.

Bài 2. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n^2-n+1}{4n^2+n-1}$;

b) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n+1}{n^3-3n^2+5}$;

c) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2+6.3^n-7^{n+1}}{6^n+2.7^n}$;

d) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{-8.9^n+3^n}{4.9^n+3^{n+1}}$.

Bài 3. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n+\sqrt[3]{1+8n^3}}{\sqrt{n^2+1}+n}$;

b) $\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt{n^2+4n+2}-n)$;

c) $\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt[3]{n^3-n^2}-n)$;

d) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{9n^2+1}-3n-1}{\sqrt{n^2+2n+1}-n}$;

e) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n-\sqrt[3]{1+8n^3}}{\sqrt{n^2+1}-n}$;

f) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{9^n+2.3^n}-3^n}{\sqrt{9^n+3^{n+1}+1}-3^n}$;

g) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{5^n+2^n\cos n}{5^{n+2}-3.4^n}$.

Bài 4. Cho dãy số $S_n=\dfrac{1+x+x^2+...+x^n}{1+y+y^2+...+y^n}$ $(x, y\neq 1)$. Tìm $\lim\dfrac{1+x+x^2+...+x^n}{1+y+y^2+...+y^n}$ trong các trường hợp sau:

a) $x=y=1$; b) $|x|<1$ và $|y|<1$; c) $|x|>1$ và $|y|>1$.

Bài 5. Tìm các giới hạn của (u_n), biết:

a) $u_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)}$; b) $u_n=\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+...+\dfrac{n}{n^2}$; c) $u_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+3n+k}}$.

Bài 6. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=1\\ u_{n+1}=u_n+\left(\dfrac{1}{3}\right)^n, n\in\mathbb{N}^*\end{cases}$. Tìm $\lim u_n$.

Bài 7. Cho dãy số (u_n): $u_1=a$, $a<1$, $u_{n+1}=-u_n^2+3u_n-2$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng $\lim u_n=-\infty$.

Bài 8. a) Tính $S=1+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{64}+...$;

b) Viết số thập phân 0,23232323... ở dạng số hữu tỉ.

Bài 9. Một bánh xe đạp có bán kính là 30cm, khi bắt đầu quay, trong giây đầu tiên bánh xe đạp đã quay được 1 vòng, trong các giây tiếp theo, giây thứ k + 1 bánh xe đạp có số vòng quay bằng $\dfrac{1}{2}$ số vòng quay trong giây thứ k. Biết rằng bánh xe đạp dừng hẳn khi hết giây thứ n (n rất lớn). Tổng số vòng quay mà bánh xe đạp từ khi bắt đầu quay đến khi dừng hẳn là bao nhiêu?

Bài 10. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^5+x^4+x+1}{x+1}$;

b) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x+1}{\cos x-1}$.

Bài 11. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^4-1}{x^3-1}$;

b) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^5+x^4+x+1}-1}{x^2+2x}$;

c) $\lim\limits_{x\to \frac{1}{2}}\dfrac{32x^5-16x^4+2x-1}{16x^4-8x^3+2x-1}$;

d) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{6-3x}+6x+3}{x^2-1}$;

e) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^3+3x}-\sqrt{3x+1}}{\sqrt{4x+5}-\sqrt{6x+3}}$.

Bài 12. Tìm giới hạn bên trái, bên phải và giới hạn (nếu có) của hàm sau tại $x_0=5$:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3-6x^2+5x}{x^2-7x+10}, \text{ khi } x<5\\ \dfrac{\sqrt{x+4}-3}{x^2-25}, \text{ khi } x>5\end{cases}.$$

Bài 13. Tìm m để hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3+1}{x^2-1}, \text{ khi } x<-1\\ m\sqrt{x+5}-3, \text{ khi } x>-1\end{cases}$ có giới hạn tại $x_0=-1$.

Bài 14. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\sqrt{x^2-4x+3}}{\sqrt{1-x}}$;

b) $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{\sqrt{(x-2)^2(x+3)}}{x^2-7x+10}$;

c) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+x-1}-\sqrt{4x^2+2}}{3x-1}$;

d) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-x}{\sqrt[3]{4+2x+x^3}-x}$.

Bài 15. Tìm tất cả giá trị của các tham số m, n sao cho

$$\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{3x^2-4x+6}{x-4}-mx-n\right) \text{ hữu hạn.}$$

Bài 16. Biện luận theo tham số m kết quả của giới hạn:

$$L=\lim_{x\to +\infty}(\sqrt{4x^2-5x+2}-mx).$$

Bài 17. Xét tính liên tục của các hàm số sau tại x_0:

a) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x^4+x^3-3}{x^2-1}, & x\neq 1\\ \dfrac{11}{2}, & x=1\end{cases}$ tại $x_0=1$;

b) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{4-\sqrt{x^2+2x+8}}{x^2-3x+2}, & x<2\\ 2x-\dfrac{19}{4}, & x\geq 2\end{cases}$ tại $x_0=2$.

Bài 18. Xác định m để hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1-x}-\sqrt[3]{1+x}}{x}, & x<0\\ m+\dfrac{4-x}{x+2}, & x\geq 0\end{cases}$ liên tục tại $x=0$.

Bài 19. Xác định n để hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{3x^2+x-3}+x-6}{x^2-9}, & x>3\\ nx+12, & x\leq 3\end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Bài 20. a) Cho hàm số f liên tục trên $\mathbb{R}$ và ta có $f\left(x+\frac{1}{2^n}\right)=x+\frac{1}{2^n}$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Chứng minh rằng $f(x)=x$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

b) Tìm tất cả các hàm số f xác định trên $\mathbb{R}$, f liên tục tại $x_0=0$ và thoả mãn $f(0)=1$, $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+\frac{x}{2}$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

Bài 21. Chứng minh rằng phương trình

a) $x^3-3x-1=0$ có ba nghiệm phân biệt;

b) $\sqrt{x^3-3x}-x+1=0$ có nghiệm dương.

Bài 22. Chứng minh phương trình

$$a(x-n)(x-k)+b(x-k)(x-m)+c(x-n)(x-m)=0$$

với a, b, c > 0 và m < n < k có hai nghiệm phân biệt.

Bài 23. Xét dấu các biểu thức sau:

a) $f(x)=x^3-6x^2+5x$; b) $f(x)=\sqrt{1-x}-\sqrt{x+1}$.

Bài 24. Giải các bất phương trình sau:

a) $\sqrt{2x-1}-\sqrt{x-2}+x^2-1>0$; b) $\sqrt{3}\cos x-\sin x-1\leq 0$ trên $[0, 2\pi]$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^k}=0$ với k là số nguyên âm. **B.** $\lim\limits_{n\to+\infty}q^n=0$ nếu $|q|<1$.

C. $\lim\limits_{n\to+\infty}q^n=+\infty$ nếu $q>1$. **D.** $\lim\limits_{n\to+\infty}n^k=+\infty$ với k là số nguyên âm.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dãy số tăng và không bị chặn trên thì có giới hạn hữu hạn.

B. Dãy số tăng và bị chặn trên thì có giới hạn hữu hạn.

C. Dãy số tăng và bị chặn dưới thì có giới hạn hữu hạn.

D. Dãy số tăng và không bị chặn dưới thì có giới hạn hữu hạn.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dãy số giảm và không bị chặn trên thì có giới hạn hữu hạn.

B. Dãy số giảm và bị chặn trên thì có giới hạn hữu hạn.

C. Dãy số giảm và bị chặn dưới thì có giới hạn hữu hạn.

D. Dãy số giảm và không bị chặn dưới thì có giới hạn hữu hạn.

Câu 4. Cấp số nhân lùi vô hạn là

A. cấp số nhân vô hạn (u_n) có công bội q thoả mãn $|q| < 1$.

B. cấp số nhân vô hạn (u_n) có công bội q thoả mãn $|q| > 1$.

C. dãy số vô hạn (u_n) có công bội q thoả mãn $|q| < 1$.

D. dãy số vô hạn (u_n) có công bội q thoả mãn $|q| > 1$.

Câu 5. Công thức tính tổng S của cấp số nhân lùi vô hạn (u_n) công bội q là

A. $S = \dfrac{u_1}{q-1}$. **B.** $S = \dfrac{u_1}{1-q}$. **C.** $S = u_1\dfrac{1-q^n}{1-q}$. **D.** $S = u_1\dfrac{q^n}{1-q}$.

Câu 6. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{5n(2n+1)}{6n^2+n}$ bằng

A. $\dfrac{10}{6}$. **B.** $\dfrac{5}{6}$. **C.** $+\infty$. **D.** $-\infty$.

Câu 7. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3n^4+2n^3+n}{n^2\left(6n^2+1\right)}$ bằng

A. 2. **B.** 0. **C.** $+\infty$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 8. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\left(3n^2+1\right)2n-5n^3}{4n^2+2n+1}$ bằng

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $-\infty$. **C.** $+\infty$. **D.** $\dfrac{3}{2}$.

* Cho $L = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{mn^k+3n^2+1}{2n^3+n^2+n}$, trả lời các câu 9, 10, 11.

Câu 9. L hữu hạn khi và chỉ khi

A. $k \le 3$. **B.** $k > 3$. **C.** $k < 3$. **D.** $k \ge 3$.

Câu 10. $L = +\infty$ khi

A. $k = 3$. **B.** $k > 3,\ m > 0$. **C.** $k > 3,\ m < 0$. **D.** $k \le 3$.

Câu 11. $L = -\infty$ khi

A. $k = 3$. **B.** $k > 3,\ m > 0$. **C.** $k > 3,\ m < 0$. **D.** $k \le 3$.

Câu 12. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{16n^2+2n+1}-2n}{n}$ bằng

A. 2. **B.** -1. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $+\infty$.

Câu 13. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2+2}\right)$ bằng

A. -1. **B.** 1. **C.** 3. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 14. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt[3]{27n^3+n^2+n+1}-3n\right)$ bằng

A. $\frac{1}{27}$. **B.** $\frac{1}{9}$. **C.** $+\infty$. **D.** 0.

Câu 15. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3.4^{n+1}+3^n}{3^n-5^n}$ bằng

A. -3. **B.** -12. **C.** 0. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 16. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{16^n-4.3^n}{16^{n+1}-4^n}$ bằng

A. 0. **B.** $\frac{1}{16}$. **C.** -4. **D.** 1.

Câu 17. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{5^n-10^n}{4^n+3^{n-4}}$ bằng

A. $-\frac{1}{16}$. **B.** 0. **C.** $-\infty$. **D.** -1.

* Cho $K=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2a^n+3b^n}{4c^n+5d^n}$ với $0<a<b$ và $d>c>0$, trả lời các câu 18, 19, 20.

Câu 18. Khi $b=d$ thì K bằng

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 19. Khi $0<b<d$ thì K bằng

A. 0. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 20. Khi $0<d<b$ thì K bằng

A. 0. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 21. Giới hạn nào sau đây bằng 0?

A. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{5n^2+1}{3n^2+4}$. **B.** $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\cos n}{n^5}$. **C.** $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n+n^3}{n^3}$. **D.** $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2+1}{7n+1}$.

* Cho giá trị của $H=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1+x+x^2+...+x^n}{1+y+y^2+...+y^n}$ với $x, y>0$, trả lời các câu 22, 23, 24, 25.

Câu 22. Nếu $x=y=1$ thì H bằng

A. $\frac{1-y}{1-x}$. **B.** $+\infty$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 23. Nếu x, y < 1 thì H bằng

A. $\frac{1-y}{1-x}$. **B.** $+\infty$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 24. Nếu x > y > 1 thì H bằng

A. $\frac{1-y}{1-x}$. **B.** $+\infty$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 25. Nếu y > x > 1 thì H bằng

A. $\frac{1-y}{1-x}$. **B.** $+\infty$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 26. Giá trị của $S=1-\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^2-\left(\frac{1}{3}\right)^3+...$ bằng

A. 0. **B.** $-\infty$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 27. Dạng phân số của số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,33333333... là

A. $\frac{10}{3}$. **B.** $\frac{10}{33}$. **C.** $\frac{2}{5}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 28. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn có $u_1=1$ và công bội là $q=\frac{2}{5}$ là

A. $\frac{3}{5}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 29. Cho (u_n) là một cấp số nhân lùi vô hạn có $u_1=3$ và tổng tất cả các số hạng là 4. Công bội của cấp số nhân này là

A. $-\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 30. Cho (u_n) là một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là $q=-\frac{1}{5}$ và tổng tất cả các số hạng là 5. Số hạng đầu tiên của cấp số nhân này là

A. –1. **B.** –6. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 31. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^3+3x+1}+3}{x+4}$ bằng

A. $\frac{\sqrt[3]{3}}{4}$. **B.** 1. **C.** 0. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 32. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$ bằng

A. $\frac{9}{4}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 33. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x^2-6x+5)(x^4-1)}{x^2-1}$ bằng

A. 0. B. 1. C. -1. D. $-\dfrac{3}{4}$.

Câu 34. Giá trị của $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x^3-3x^2-2}{9x-x^2}$ bằng

A. -3. B. $\dfrac{3}{4}$. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 35. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4x^5-5x^2-1}{x^3+4x}$ bằng

A. 0. B. 4. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

* Đặt $P=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^k-x+1}{3x^2+1}$ với k là số nguyên dương, trả lời câu 36, 37, 38.

Câu 36. Nếu $k<2$ thì giá trị của P là

A. $\dfrac{1}{3}$. B. 0. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 37. Nếu $k=2$ thì giá trị của P là

A. $\dfrac{1}{3}$. B. 0. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 38. Nếu $k>2$ thì giá trị của P là

A. $\dfrac{1}{3}$. B. 0. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 39. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+1}-3}{x^2+x-2}$ bằng

A. $\dfrac{1}{3}$. B. $-\dfrac{13}{4}$. C. $-\dfrac{1}{18}$. D. $\dfrac{1}{16}$.

Câu 40. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{x+1}-1}{x^2+2x}$ bằng

A. 0. B. $\dfrac{1}{6}$. C. $-\dfrac{1}{36}$. D. -2.

Câu 41. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{10x-x^2}-\sqrt{8x+1}}{\sqrt{3x^2+x-2}}$ bằng

A. -1. B. $\dfrac{1}{6}$. C. 0. D. -3.

Câu 42. Giá trị của $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2-2x}-2x\right)$ bằng

A. -9. B. -1. C. 1. D. $+\infty$.

Câu 43. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+3x}-4x}{\sqrt{9x^2+6x}-\sqrt{x^2+1}}$ bằng

A. 3. **B.** -1. **C.** $+\infty$. **D.** $-\infty$.

Câu 44. Giá trị của $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2-2x+3}+3x+1\right)$ bằng

A. 1. **B.** $+\infty$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 45. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+4x}+x\right)$ bằng

A. 1. **B.** -3. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Câu 46. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+4x}+mx\right)$ bằng

A. 1 khi $m=-1$. **B.** $+\infty$ khi $m>0$. **C.** $-\infty$ khi $m<0$. **D.** 0 khi $m=-1$.

Câu 47. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ thì tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

B. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ không tồn tại thì tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

C. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ bằng L thì $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ bằng L.

D. Nếu tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ thì không tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

Câu 48. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x+1}, & x\ge-1\\ 3x-1, & x<-1\end{cases}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-1$. **B.** $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=5$.

C. Không tồn tại $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$. **D.** Tồn tại $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$.

Câu 49. Giá trị của $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^-}\dfrac{|2x-1|\sqrt{2x+1}}{2x^2-3x+1}$ bằng

A. 2. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $-2\sqrt{2}$. **D.** $+\infty$.

Câu 50. Giá trị của $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}\dfrac{|2x-1|\sqrt{2x+1}}{2x^2-3x+1}$ bằng

A. 2. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $-2\sqrt{2}$. **D.** $+\infty$.

Câu 51. Giá trị của $\lim\limits_{x\to3^+}\dfrac{2x-1}{x^2-4x+3}$ và $\lim\limits_{x\to3^-}\dfrac{2x-1}{x^2-4x+3}$ lần lượt bằng

A. $+\infty$ và $-\infty$. **B.** -2 và $-\infty$. **C.** $\sqrt{2}$ và $-\sqrt{2}$. **D.** $-\infty$ và $+\infty$.

Câu 52. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu hàm số f(x) xác định tại x_0 thì f(x) liên tục tại x_0.

B. Nếu hàm số f(x) xác định tại x_0 và tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ thì f(x) liên tục tại x_0.

C. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ và tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ thì hàm số f(x) liên tục tại x_0.

D. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$ thì hàm số f(x) liên tục tại x_0.

Câu 53. Hàm số nào sau đây liên tục tại điểm x = 2?

A. $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-4}$.

B. $f(x)=\begin{cases}-x+1, & x\ge 2\\ x-4, & x<2\end{cases}$.

C. $f(x)=\begin{cases}2x-1, & x\ge 2\\ 5-x, & x<2\end{cases}$.

D. $f(x)=\cos\sqrt{1-2x}$.

Câu 54. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+x-2}{x^2-1}, & x\ne 1\\ m+2x, & x=1\end{cases}$. Hàm số f(x) liên tục tại x = 1 khi

A. $m=-\dfrac{1}{2}$.

B. $m=\dfrac{1}{2}$.

C. m = 2.

D. m = –2.

Câu 55. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{x+4}-2}{x^2-16}, & x>4\\ m, & x\le 4\end{cases}$. Giá trị của tham số m để hàm số f(x) liên tục tại x = 4 là

A. $m=\dfrac{1}{96}$.

B. $m=\dfrac{1}{69}$.

C. $m=-\dfrac{1}{96}$.

D. $m=-\dfrac{1}{69}$.

Câu 56. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}4x-1, & x\le 1\\ mx^2+1, & x>1\end{cases}$. Giá trị của tham số m để hàm số f(x) liên tục trên $\mathbb{R}$ là

A. m = 1.

B. m = 2.

C. m = –2.

D. m = –3.

Câu 57. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

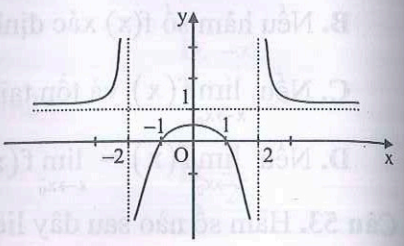
A. Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và f(a)f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b).

B. Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và f(a)f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b).

C. Nếu hàm số f(x) xác định trên [a; b] và f(a)f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm thuộc khoảng (a; b).

D. Nếu hàm số f(x) xác định trên [a; b] và f(a)f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm thuộc khoảng (a; b).

Câu 58. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-4}$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Hàm số f(x) liên tục trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số f(x) liên tục tại $x=-2$ và $x=2$.

C. Hàm số f(x) liên tục trên các khoảng $(-2;2)$, $(-\infty;-2)$ và $(2;+\infty)$.

D. Hàm số f(x) liên tục trên $[-2;2]$.

Câu 59. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^4+x}{x^2+x}, x\neq 0, x\neq -1\\ 3, x=-1\\ 1, x=0\end{cases}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm $x\in\mathbb{R}$.

B. Hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm trừ các điểm x thuộc $[-1;0]$.

C. Hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm trừ điểm $x=-1$.

D. Hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm trừ điểm $x=0$.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 4

1. D	2. B	3. C	4. A	5. B	6. A	7. D	8. C	9. A	10. B
11. C	12. A	13. D	14. A	15. C	16. B	17. C	18. D	19. A	20. B
21. B	22. C	23. A	24. B	25. D	26. D	27. A	28. B	29. C	30. D
31. B	32. B	33. A	34. D	35. D	36. B	37. A	38. D	39. A	40. B
41. C	42. D	43. A	44. B	45. C	46. D	47. C	48. C	49. B	50. C
51. A	52. D	53. C	54. A	55. A	56 B	57. B	58. C	59. A	

c) Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai

Đạo hàm cấp hai $s''(t)$ là gia tốc tức thời của chuyển động $s = s(t)$ tại thời điểm t.

2.6.2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 4t$ trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét.

a) Tính vận tốc tức thời tại thời điểm $t = 1$ giây.

b) Tính gia tốc tức thời tại thời điểm $t = 1{,}5$ giây.

c) Sau bao lâu thì chuyển động dừng hẳn?

Giải: a) $v(t) = s'(t) = t^2 - 4t + 4$, $v(1) = 1$.

Vậy vận tốc tức thời tại thời điểm $t = 1$ giây là 1m/s.

b) $a(t) = v'(t) = 2t - 4$, $a(1{,}5) = -1\text{m/s}^2$.

c) Chuyển động dừng hẳn khi vận tốc bằng 0 hay $v(t) = s'(t) = t^2 - 4t + 4 = 0$ $\Leftrightarrow t = 2$. Vậy sau 2 giây thì chuyển động dừng hẳn.

Ví dụ 2. Xét chuyển động có phương trình $s(t) = 6\sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)$.

a) Tính vận tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động.

b) Tìm gia tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động.

Giải: a) Vận tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động là

$$v(t) = s'(t) = 18\cos\left(3t + \frac{\pi}{4}\right).$$

b) Gia tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động là

$$a(t) = v'(t) = -54\sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right).$$

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 2x + 1$ tại $x_0 = 1$ bằng định nghĩa.

Bài 2. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2 - x$ tại $x_0 = 0$ bằng định nghĩa.

Bài 3. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ tại $x_0 = 1$.

Bài 4. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \frac{4x - 7}{3 - x}$ tại $x_0 = -2$.

Bài 5. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ tại $x_0 = 3$.

Bài 6. Cho các hàm số f(x) và g(x) có đạo hàm. Hàm số h(x) được xác định như sau $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Biết $f'(8) = 3$ và $g'(8) = 8$. Tính $h'(8)$.

Bài 7. Cho các hàm số f(x) và g(x) có đạo hàm. Hàm số h(x) được xác định như sau: $h(x) = 7f(x) + \frac{x}{2} - g(x)$. Biết $f'(8) = 3$ và $g'(8) = 8$. Tính $h'(8)$.

Bài 8. Tính đạo hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{2x+5}{3x-1}$.

Bài 9. Tính đạo hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{3x-2}+\sqrt{5-2x}$.

Bài 10. Tính đạo hàm cấp n của hàm số $f(x)=\sin x$.

Bài 11. Tính đạo hàm cấp n của hàm số $f(x)=\cos x$.

Bài 12. Tính đạo hàm cấp n của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$.

Bài 13. Tìm giới hạn $I=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+6}-3}{x-3}$.

Bài 14. Tìm giới hạn $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sqrt{2x+1}-2\cos x}{x}$.

Bài 15. Tính $T=C_n^1+2.C_n^2+3.C_n^3+4.C_n^4+...+n.C_n^n$.

Bài 16. Tính $T=C_n^1+2.2.C_n^2+3.2^2.C_n^3+4.C_n^4+...+n.2^{n-1}.C_n^n$.

Bài 17. Chứng minh rằng $1.2^{n-1}.C_n^1+2.2^{n-2}.C_n^2+3.2^{n-2}.C_n^2+...+nC_n^n=n.3^{n-1}$.

Bài 18. Cho đường cong (C): $y=x^3$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C):

a) Tại điểm M(–1; –1).

b) Tại điểm có hoành độ bằng 1.

c) Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Bài 19. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)=x^3+2x^2-15x+12$:

a) Tại điểm A(2; –2).

b) Tại điểm có tung độ bằng 12.

c) Biết tiếp tuyến song song với $y=5x+2017$.

Bài 20. Viết phương trình tiếp tuyến của (C): $f(x)=x^3-5x^2+4$, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $y=-3x+1$.

Bài 21. Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-2}$, biết d có hệ số góc bằng –1.

Bài 22. Viết phương trình tiếp tuyến của (C): $f(x)=x^4+2x^2-1$:

a) Tại điểm có hoành độ bằng –3.

b) Tại điểm có tung độ bằng 2.

Bài 23. Viết phương trình tiếp tuyến của (C): $y=f(x)=\dfrac{2-x+x^2}{x-1}$:

a) Tại điểm M(2; 4).

b) Tại điểm có tung độ bằng –2.

Bài 24. Cho $y=f(x)=\dfrac{3x+1}{1-x}$ (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C):

a) Tại điểm A(2; –7).

b) Tại điểm có tung độ bằng –1.

c) Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Bài 25. a) Viết phương trình tiếp tuyến d của (C): $y = \frac{x^2-5x+4}{x-2}$, biết d song song với đường thẳng $y = 3x + 2013$.

b) Viết phương trình tiếp tuyến d của (C): $y = f(x) = x^3 + 3x^2$, biết d song song với đường thẳng $y = 9x - 2$.

Bài 26. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 1$, biết tiếp tuyến đó có hệ số góc $k = -3$.

Bài 27. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 1$, biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng $x + 4y - 2017 = 0$.

Bài 28. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = \frac{x^2-x-2}{x+2}$, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $2x - y - 3 = 0$.

Bài 29. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = x^3$, biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng $x + 12y - 15 = 0$.

Bài 30. Cho hàm số: $y = \frac{2x-5}{2x-4}$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, biết:

a) Tiếp tuyến đó có hệ số góc $k = 8$.

b) Tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng $4x + 2y - 2017 = 0$.

Bài 31. Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$, trong đó $f(t)$ được tính bằng nghìn người. Đạo hàm của hàm số f biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Hỏi vào năm nào thì tốc độ tăng dân số là 0,048 nghìn người/năm?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x-2}{2x+3}$ là

A. $y' = \frac{7}{(2x+3)^2}$. **B.** $y' = \frac{-7}{(2x+3)^2}$.

C. $y' = \frac{x-2}{(2x+3)^2}$. **D.** $y' = 7$.

Câu 2. Đạo hàm của hàm số $y = (x-1)(x-3)$ là

A. $y' = x - 1$. **B.** $y' = x - 4$. **C.** $y' = 2x - 4$. **D.** $y' = x - 3$.

Câu 3. Đạo hàm của hàm số $y = \sin^2 x$ là

A. $y' = 2\cos x$. **B.** $y' = \sin 2x$. **C.** $y' = -2\cos x$. **D.** $y' = \cos 2x$.